

비행기 - 모의비행장치 인증성능기준(정량적 기준)(제3조 관련) **(Airplane - Full Flight Simulator QPS - Objective Tests)**

1. 개 요

가. 이 별표의 목적상 [표 2-1]의 비행 조건 열에 명시된 비행 조건은 다음과 같이 정의한다.

- (1) 지상(Ground)
- (2) 이륙(Take-off)
- (3) 상승 첫 단계(First segment climb) - 일반적으로 50ft AGL 이하
- (4) 상승 두 번째 단계(Second segment climb) - 일반적으로 50ft ~ 400ft AGL

- (5) 상승 완료(Clean)
- (6) 순항(Cruise) - 순항 고도 · 속도에서 균형이 잡힌 상태
- (7) 접근(Approach)
- (8) 착륙(Landing) - 승인된 착륙 위치에서 기어/플랩/슬랫 하강

나. 모의비행장치의 출력 자료 상에 바람과 관련된 사항이 있는 경우 해당 점점에 사용되는 활주로와 연계되어야 한다.

2. 점검 항목 및 중점사항

가. 모의비행장치의 성능 및 조작 특성 검증을 위해 사용되는 자료는 항공기 제작사의 비행점검 데이터와 형식 인증을 발급받은 이후 조성된 모든 관련 자료, 모의비행장치 기술 설계 자료, 운항매뉴얼 등이 포함되어야 하며, 이는 조종사의 훈련, 평가, 비행경험 축적 등을 위한 모의비행장치에 동일하게 적용되었는지 확인하는 것을 목적으로 한다.

나. 모의비행장치 운영자는 모의비행장치 성능을 실제 비행 환경 및 비행기의 형상 변화를 정확하게 비교 · 검증할 수 있도록 검사관에게 충분한 자료를 제공하여야 하며, 검사관은 비교에 사용되는 수치 단위가 동일한지 확인하여야 한다.

다. 모의비행장치 운영자는 모의비행장치가 점검하는 시점에만 정확하게 작

동하도록 구현하여서는 안 되며, 일반적인 정상 운항 상황에서의 비행기 성능 및 조작 특성을 재현할 수 있도록 관리하여야 한다.

라. 모의비행장치 운영자는 검사관에게 지정검사교범(QTG)을 제공하여야 하며, 해당 QTG에는 모의비행장치의 구성과 각 항목에 대한 점검 기준·절차에 대하여 명확하게 기술되어 있어야 한다.

마. 모의비행장치 운영자는 비행기 제작사의 규정사항을 충족한다는 자료를 검사관에게 제공하여야 한다.

바. 검사관은 컴퓨터 제어 방식의 시뮬레이터 또는 고도로 증강된 시뮬레이터의 경우 정상 및 비정상 제어상태에 대한 시험비행 데이터를 확인하여야 한다.

사. 검사관은 조종간의 조작 특성에 대한 시험 시 증강 장치의 유효성 검증을 충분히 하여야 한다.

아. 검사관이 모의비행장치 화면 사진(Snapshot)을 확인하려는 경우, 모의비행장치 운영자는 모의비행장치의 연속성이 보증된 조건에서 도출한 것임을 제시하여야 한다.

자. 모의비행장치 점검에 필요한 항목 등은 아래 표와(이하 "점검표"라 한다) 같으며, 검사관은 각 항목마다 점검 결과를 확인 및 기록하여야 한다. 이 경우 점검관은 점검결과 기록지에 주어진 허용 오차와 단위를 병기하여야 하며, 두 개의 허용 오차 값이 있는 경우, 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 더 큰 값을 적용하여야 한다.

차. 모의비행훈련장치 지정기준 및 검사요령 개정 전 납품 및 개발된 모의비행훈련장치의 경우 추가된 객관적 시험 항목에 대한 비행시험 데이터 획득이 어려울 시 검사관과 협의하여 검증 항목 제외 또는 대체 검증 방안을 협의하여 결정할 수 있다.

[표 2-1] 모의비행장치 객관적 시험 점검표

Full Flight Simulator (FFS) Objective Tests									
QPS Requirements								정보	
시험		허용오차	비행조건	시험 상세	시뮬레이터 등급				참고사항
번호	제목				A	B	C	D	
1. 성능 (Performance)									
1.a.	지상활주(Taxi)								
1.a.1.	최소선회반경	- 비행기 선회반경의 $\pm 0.9\text{m}(3\text{ft})$ 또는 $\pm 20\%$	지상	- 주/노즈 기어 및 주요 엔진 파라미터를 모두 표시하여야 한다. - 최소선회반경을 이루기 위하여 비대칭 추력 또는 제동을 요구하는 비행기를 제외하고, 제동 미사용 및 안정적인 선회를 유지하는데 필요한 최소 추력의 상태에서의 데이터를 사용한다.		X	X	X	
1.a.2.	선회율 vs. 노즈 조향각	- 선회율의 $\pm 10\%$ 또는 $\pm 2^\circ / \text{s}$	지상	- 최소 2개의 속도, 일반적인 지상활주 속도에서 최소선회반경 속도보다 큰 것과 최소 5kt로 확산하는 속도에 대하여 기록하여야 한다.		X	X	X	
1.b.	이륙(Takeoff)			- 주: 모든 비행기 제작사에서 일반적으로 사용되는 인증 이륙 플랩 설정은 최소 이륙 속도 (1.b.3), 정상 이륙(1.b.4), 임계 엔진 고장 시 이륙(1.b.5) 또는 측풍 이륙(1.b.6) 중에서 최소 1회는 입증되어야 한다.					
1.b.1.	지상 가속시간과 거리	- 시간의 $\pm 1.5\text{s}$ or $\pm 5\%$, 그리고 거리의 $\pm 61\text{m}(200\text{ft})$ or $\pm 5\%$	이륙	- 가속시간과 거리는 브레이크 해제에서부터 V_r 까지의 총 시간의 최소 80%가 기록되어야 한다. - 예비 항공기 인증 데이터가 사용될 수 있다.	X	X	X	X	- 정상 이륙(1.b.4), 또는 이륙 중단(1.b.7)이 결합될 수 있다. - 표시된 데이터는 각 기동의 부분에 대하여 적절한 척도를 사용하여 시험되어야 한다.
1.b.2.	- 지상 조종 특성을 입증하기	- 최대 비행기의 횡적 이탈 지시가 약	이륙	- 엔진 고장 속도는 비행기 엔진 고장 속도의 $\pm 1\text{kt}$ 이내이어야 한다. 엔진 추력 감쇠는	X	X	X	X	- V_{mcg} 시험을 할 수 없는 경우 인정할 수 있는

	위하여 적용되는 감항요건 또는 대체 엔진 부 작동 시험에 따라 공기역학적 제어장치만 사용하는 지상 최소 조종속도(V_{mcg})	$\pm 25\%$에 도달 또는 $\pm 1.5m(5ft)$ - 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우 $\pm 2.2daN(5lbf)$ 또는 방향타 페달 힘의 $\pm 10\%$		시험대상 FSTD에 해당하는 엔진에 대한 수학적 모델에 의한 것이어야 한다. - 모방된 엔진이 비행기 제작사의 비행시험 엔진과 동일하지 않은 경우, 구동 파라미터로 비행시험 데이터에 따른 추력을 사용하는 동일한 초기 조건으로 추가 시험이 이뤄질 수 있다.					대안은 V_1 및 V_1-10kt 사이의 속도에서 아이들 속도까지 비행 시험 중 급격한 엔진 감속을 하는 것이며, 공기역학적 제어장치 만을 사용하여 기수를 조종하고, 지상의 주 기어의 회수가 이뤄지는 것이다. - 공기역학적 제어만을 확인하기 위하여 노즈휠 조향은 사용될 수 없거나 노즈휠이 지상에서 살짝 들린 상태에서 고정되어야 한다.
1.b.3.	- 초기 회전 이륙 특성을 입증하기 위한 최소이륙속도 (V_{mu}) 또는 동등한 시험	- 대기속도 : $\pm 3kt$ - 피치각 : $\pm 1.5^\circ$	이륙	- 회전이 시작되기 전 10knots에서부터 주 기어가 들린 후 최소 5초까지 시간 이력 데이터를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	- V_{mu}는 마지막 주 랜딩기어가 지상을 떠나는 최소 속도로 정의된다. - 주 랜딩기어 스트럿 압축 또는 동등한 공중/지상 신호가 기록되어야 한다. - V_{mu} 시험을 할 수 없으면 대체 수용가능한 비행 시험은 주 기어가 들리거나 초기 회전 이륙을 통해 지속적인 고고도 운항이다. - 이들 대체 방안 중 하나가 선정되면, 후방 동체 접촉/Tail Strike 보호 기능이 비행기에 있는 활성화되어야 한다.

1.b.4.	정상 이륙	- 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ - 피치각: $\pm 1.5^\circ$ - 받음각: $\pm 1.5^\circ$ - 높이: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ - 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$	이륙	- 중간 무게중심 위치에서 거의 최대 인증이륙 중량과 후방 무게중심 위치에서 가벼운 이륙 중량 상태에서의 데이터를 사용한다. - 비행기가 하나 이상의 인증 최대이륙 형상이 있는 경우 각각의 중량에 대하여 다른 형상이 사용되어야 한다. 브레이크 해제시부터 최소 $61\text{m}(200\text{ft})$ AGL까지의 이륙 프로파일을 기록하여야 한다.	X	X	X	X	- 시험은 지상 가속시간과 거리(1.b.1)에 대하여 사용될 수 있다. - 표시된 데이터는 각 기동의 부분에 대하여 적절한 척도를 사용하여 시험되어야 한다.
1.b.5.	이륙 중 임계엔진 고장	- 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ - 피치각: $\pm 1.5^\circ$ - 받음각: $\pm 1.5^\circ$ - 높이: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ - 롤각: $\pm 2^\circ$ - 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ - 기수각: $\pm 3^\circ$ - 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$, 휠 힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$, 러더 페달 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$	이륙	- 이륙 프로파일을 최소 $61\text{m}(200\text{ft})$ AGL까지 기록하여야 한다. - 엔진 고장 속도는 비행기 데이터의 $\pm 3\text{kt}$ 이내이어야 한다. - 거의 최대 이륙중량에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	- 단발엔진 적용 예외
1.b.6.	측풍 이륙	- 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ - 피치각: $\pm 1.5^\circ$ - 받음각: $\pm 1.5^\circ$ - 높이: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ - 롤각: $\pm 2^\circ$ - 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ - 기수각: $\pm 3^\circ$	이륙	- 브레이크 해제시부터 최소 $61\text{m}(200\text{ft})$ AGL까지의 이륙 프로파일을 기록하여야 한다. - 이 시험은 활주로 상공 $10\text{m}(33\text{ft})$에서 측정된 비행기 성능 데이터 값의 최소 60%의 측풍 구성요소에 대한 바람 프로파일을 포함하는 시험데이터가 요구된다.	X	X	X	X	- 최대 측풍 또는 최대로 입증된 측풍을 알 수 없는 경우 검사관에게 보고하여야 한다.

		- 러더/페달 및 기수 각에 대하여 40kt 이하의 지상속도에서 추세를 수정하여야 한다. - 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$, 휠 힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$, 러더페달 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$		- 바람 구성요소는 활주로에 관한 맞바람과 측풍으로 제공되어야 한다.					
1.b.7.	이륙중단	- 시간의 $\pm 5\%$ 또는 $\pm 1.5\text{s}$, 거리의 $\pm 7.5\%$ 또는 $\pm 76\text{m}(250\text{ft})$	이륙	- 최대 이륙중량에 가까운 상태에서 기록하여야 한다. - 중단 속도는 V_1의 최소 80%이어야 한다. - 최대 제동력, 자동 또는 수동 최대 제동을 시연할 수 없는 경우, 대안으로 가능한 경우 약 80%의 제동과 최대 리버스를 사용하여 시험한다. - 시간과 거리는 브레이크 해제시부터 완전히 정지할 때까지 기록되어야 한다.	X	X	X	X	- 자동 제동은 가능한 경우 사용될 수 있다.
1.b.8.	이륙 후 동적 엔진 고장	- 동체 각속도의 $\pm 2^\circ/\text{s}$ 또는 ± 20	이륙	- 엔진 고장 속도는 비행기 데이터의 $\pm 3\text{kt}$ 이내 이어야 한다. - 엔진 고장은 아이들까지 급격한 감속일 수 있다.			X	X	- 안전을 고려하여 비행기 비행 시험은 안전한 고도에서 지면효과에서 벗어나 수행될 수 있지만 정확한 비행기 형상과 대기속도에서 수행되어야 한다.

				- 엔진 고장전 5초부터 +5초 또는 30° 롤각 중 먼저 발생하는 시점까지 Hands-off를 기록하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종상태에서 시험하여야 한다.					
1.c.	상승(Climb)								
1.c.1.	정상 상승, 모든 엔진 작동	- 대기속도: $\pm 3kt$ - 상승률의 $\pm 0.5m/s$ (100ft/min) 또는 $\pm 5\%$	상승	- 비행시험 데이터가 선호되지만, 비행기 성능 교범데이터는 인정할 수 있는 대안이다. - 공칭 상승 속도 및 중간 초기 상승고도에서 기록하여야 한다. FSTD 성능은 최소 300m(1,000ft) 간격으로 기록되어야 한다.	X	X	X	X	
1.c.2.	하나의 엔진 부작동 상태로 2단계 구간 상승	- 대기속도: $\pm 3kt$ - 상승률의 $\pm 0.5m/s$ (100ft/min) 또는 $\pm 5\%$ 이지만 비행기 성능 데이터 요건 이상	2단계 구간 상승	- 비행시험 데이터가 선호되지만, 비행기 성능 교범데이터는 인정할 수 있는 대안이다. - 공칭 상승 속도에서 기록하여야 한다. - FSTD 성능은 최소 300m(1,000ft) 간격으로 기록되어야 한다. - WAT(무게, 고도 또는 온도) 제한조건에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	- 단발엔진 적용 예외
1.c.3.	하나의 엔진 부작동인 상태로 항로 상승	- $\pm 10\%$ 시간, $\pm 10\%$ 거리, $\pm 10\%$ 연료 사용	상승	- 비행시험 데이터 또는 비행기 성능 교범 데이터가 사용될 수 있다. - 최소 1,550m(5,000ft) 단계에서 시험하여야 한다.			X	X	- 단발엔진 적용 예외
1.c.4.	- 이 단계의 비행에 대하여 비행기 성능 데이터가 제공되는 경우, 결빙 인증을 받은 비행기에 대하여 하나의 엔진 부작동상	- 대기속도: $\pm 3kt$ - $\pm 0.5m/s$(100ft/min) 또는 $\pm 5\%$ 상승률 이지만, 비행기 성능 데이터 이상	접근	- 비행시험 데이터 또는 비행기 성능 교범 데이터가 사용될 수 있다. - FSTD 성능은 최소 300m(1,000ft) 간격으로 기록되어야 한다. - 결빙 조건에서 접근할 수 있는 최대 인증 착륙 중량에 가깝게 시험하여야 한다.	X	X	X	X	- 비행기는 모든 방빙 및 제빙시스템이 정상적으로 작동되고, 기어 올림 및 복행 플랩을 한 형상이어야 한다. - 결빙조건에서의 접근에 대하여 비행기 성능 데이터에

	태에서의 접근 상승								다른 모든 결빙 인가 고려 사항이 적용되어야 한다. - 단발엔진 적용 예외
1.d.	순항/강하(Cruise/Descent)								
1.d.1.	수평가속비행	- 시간: $\pm 5\%$	순항	- 정격 최대연속추력 또는 이와 동등한 추력을 사용하여 최소 50kt의 대기속도만큼 증가시키는데 필요한 시간을 측정한다. - 운항 속도범위가 작은 비행기의 경우 속도 변화가 운항 속도 변화의 80%까지 감소될 수 있다.	X	X	X	X	
1.d.2.	수평감속비행	- 시간: $\pm 5\%$	순항	- 아이들(Idle) 동력을 사용하여 최소 50kt의 대기속도만큼 감속하는데 필요한 시간을 측정한다. - 운항 속도범위가 작은 비행기의 경우 속도 변화가 운항 속도 변화의 80%까지 감소될 수 있다.	X	X	X	X	
1.d.3.	순항 성능	- 토크: $\pm .05\text{EPR}$ 또는 $\pm 3\% \text{ N1}$ 또는 $\pm 5\%$ - 연료유량: $\pm 5\%$	순항	- 시험은 순간적인 연료유량을 보여주는 하나의 스냅샷 또는 안정된 비행에서 최소 3분 동안 연속되는 2개의 스냅샷으로 한다.			X	X	
1.d.4.	아이들 강하 (Idle descent)	- 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ - 강하율: $\pm 1.0\text{m/s}$ (200ft/min) 또는 $\pm 5\%$	강하	- 아이들 동력은 중간 고도에서 정상 강하 속도에서 안정되게 강하한다. - FSTD 성능은 최소 300m(1,000ft) 간격으로 기록되어야 한다.	X	X	X	X	
1.d.5.	비상 강하	- 대기속도: $\pm 5\text{kt}$ - 강하율: $\pm 1.5\text{m/s}$ (300ft/min) 또는 $\pm 5\%$	비행기 성능데이 터에 따른다.	- FSTD 성능은 최소 900m(3,000ft) 간격으로 기록되어야 한다.	X	X	X	X	- 적용 가능할 경우, 중간고도 및 V_{mo} 근처 또는 비상 강하 절차에 따라 속도 브레이크를 연장 작동하는 안정된 강하

1.e.	정지(Stopping)								
1.e.1.	- 감속 시간 및 거리, 수동 휠 브레이크, 마른 활주로, 역추력장치 없음	- 시간: $\pm 1.5s$ 또는 $\pm 5\%$ - 1,220m(4,000ft)의 거리까지의 경우, $\pm 61m(200ft)$ 또는 거리의 $\pm 10\%$ 중 작은 쪽 - 1,220m(4,000ft)를 초과하는 거리의 경우, 거리의 $\pm 5\%$	착륙	- 시간 및 거리는 접지부터 완전히 정지할 때까지 총 시간의 최소 80%에 대하여 기록되어야 한다. - 적용되는 경우 지상 스포일러의 위치 및 브레이크 계통 압력이 표시되어야 한다. - 중간 및 거의 최대 인증 착륙 중량에 대하여 필요한 데이터 - 엔지니어링 데이터는 중간 질량 조건에 대하여 사용될 수 있다.	X	X	X	X	
1.e.2.	- 감속 시간 및 거리, 역추력장치, 휠 브레이크 없음, 마른 활주로	- 시간: $\pm 1.5s$ 또는 $\pm 5\%$ - 거리: $\pm 61m(200ft)$ 또는 거리의 $\pm 10\%$ 중 작은 거리	착륙	- 시간과 거리는 역추력 장치의 작동 시작부터 최대 역추력장치의 최소 작동속도까지의 총 시간의 최소 80%가 기록되어야 한다. - 적용가능한 경우 지상 스포일러의 위치가 표시되어야 한다. - 중간 및 거의 최대 인증착륙중량에 대하여 필요한 데이터 - 엔지니어링 데이터는 중간 중량 조건에 대하여 사용될 수 있다.	X	X	X	X	
1.e.3.	- 정지 거리, 휠 브레이크, 젖은 활주로	- 거리: $\pm 61m(200ft)$ 또는 $\pm 10\%$	착륙	- 가능한 경우, 비행시험 또는 제작사의 성능 교범 데이터 중의 하나가 사용되어야 한다. - 마른 활주로에서의 비행시험 정지거리 및 오염된 활주로에서의 제동계수의 효과에 기초한 엔지니어링 데이터로 대체할 수 있다.			X	X	
1.e.4.	- 정지 거리, 휠 브레이크, 얼음이 덮힌 활주로	- 거리: $\pm 61m(200ft)$ 또는 $\pm 10\%$	착륙	- 가능한 경우, 비행시험 또는 제작사의 성능 교범 데이터 중의 하나가 사용되어야 한다. - 마른 활주로에서의 비행시험 정지거리 및 오			X	X	

				염된 활주로에서의 제동계수의 효과에 기초한 엔지니어링 데이터로 대체할 수 있다.					
1.f.	엔진								
1.f.1.	가속	- $\pm 10\%T_i$ or $\pm 0.25s$ - $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25s$	접근 또는 착륙	- 총 응답은 아이들 동력에서 복행 동력까지 임계 엔진 파라미터의 점진적인 변화로 한다.	X	X	X	X	
1.f.2.	감속	- $\pm 10\%T_i$ or $\pm 0.25s$ - $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25s$	지상	- 총 응답은 최대이륙 동력에서 아이들 동력까지 임계 엔진 파라미터의 점진적인 변화로 한다.	X	X	X	X	
2. 취급 품질 (Handling Qualities.)									
2.a.	정적 조종 시험 (Static Control Tests.)								
	- 주 1 : FSTD에서 비행기 하드웨어의 사용만으로 힘이 발생된다면 위치 vs. 힘의 시험은 적용할 수 없다. - 주 2 : 피치, 롤 및 요 조종장치 위치 vs. 힘 또는 시간은 조종간에서 측정되어야 한다. 비행 조종장치의 외부 시험 장비에 의한 대체 방안은 FSTD에 기록 및 측정 계측기를 내장하는 것이다. 이 계측기로 부터의 힘과 위치 데이터는 직접 기록될 수 있어야 하고 비행기 데이터와 일치시킬 수 있어야 한다. 제공된 계측기 정적 조종 시험을 수행하는 동안 외부 측정 장비 또는 이와 동등한 수단을 사용하여 검증되었고, 만족스러운 비교의 증거가 MQTG에 포함되어 있으며, 계측기는 모든 필요한 조종 시험의 측정을 위하여 초기 및 반복적인 평가 모두에 사용될 수 있어야 한다. 조종력 재현 시스템에 대하여 대개조 및/또는 대수리가 이뤄진 경우 외부 측정장치를 사용한 계측기의 검증은 반복적으로 수행되어야 한다. 이러한 영구적인 설치는 외부 기기의 설치에 낭비되는 시간 없이 사용될 수 있다. 정적 및 동적 비행조종 시험은 해당하는 경우 유효성 데이터와 같은 조종감 또는 충격 압력(동압)에서 수행되어야 한다. - 주 3 : 부조종사 제어장치의 FSTD 정적 조종시험은 두 제어장치가 FSTD에서 기계적으로 상호 연결되지 않은 경우에만 요구된다. - 단일 데이터 셋트가 양쪽 모두에 사용되는 경우 데이터 제공자의 설명이 필요하다. 제어장치가 FSTD에서 기계적으로 상호 연결된 경우 단일 시험 셋트로 충분하다.								
2.a.1.a.	피치 컨트롤러 위치 vs. 힘 그리고 표면 위치 조정	- $\pm 0.9daN(2lbf)$ breakout - $\pm 2.2daN(5lbf)$ or $\pm 10\%$ of force - $\pm 2^\circ$ elevator angle.	지상	- 정지할 때까지 끊임없는 조종간 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	- 시험 결과는 종방향 정적 안정성, 실속 등과 같이 시험에 의한 비행 중의 데이터로 검증되어야 한다.
2.a.1.b.	보류(Reserved)								
2.a.2.a.	롤 컨트롤러 위치 vs. 힘 그리고 표면	- $\pm 0.9daN(2lbf)$ breakout - 힘: $\pm 1.3daN(3lbf)$	지상	- 정지할 때까지 끊임없는 조종간 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	- 시험 결과는 엔진 아웃 트림, 일정한 상태의 사이드 슬립 등과 같이 시험에 의

	위치 조정	또는 $\pm 10\%$ - 에일러론 각: $\pm 2^\circ$ - 스포일러 각: $\pm 3^\circ$							한 비행 중의 데이터로 검증되어야 한다.
2.a.2.b.	보류(Reserved)								
2.a.3.a.	러더 페달 위치 vs. 힘 및 표면 위치 조정	- $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ breakout - 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$ - 러더 각: $\pm 2^\circ$	지상	- 정지할 때까지 끊임없는 조종간 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	- 시험 결과는 엔진 아웃 트림, 일정한 상태의 사이드 슬립 등과 같이 시험에 의한 비행 중의 데이터로 검증되어야 한다.
2.a.3.b.	보류(Reserved)								
2.a.4.	노즈휠 스티어링 컨트롤러 힘 및 위치 조정	- $\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout - 힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ - $\pm 2^\circ$ NWA	지상	- 정지할 때까지 끊임없는 조종간 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	
2.a.5.	러더 페달 스티어링 조정	- $\pm 2^\circ$ NWA	지상	- 정지할 때까지 끊임없는 조종간 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	X	
2.a.6.	피치 트림 지시 vs. 표면 위치 조정	- 트림각 : $\pm 0.5^\circ$	지상		X	X	X	X	- 시험의 목적은 FSTD 표면 위치 및 지시를 비행 조종 모델 계산 값에 대하여 비교하는 것이다.
2.a.7.	피치 트림 속도 (Pitch trim rate)	- 트림 속도의 $\pm 10\%(^{\circ}/\text{s})$ 또는 $\pm 0.1^{\circ}/\text{s}$	지상 및 접근	- 조종사의 1차 유도 트림속도(지상) 및 복행 비행조건에서 비행중 자동조종 또는 조종사 1차 트림속도에서 점검되어야 할 트림 속도를 기록하여야 한다. - 컴퓨터로 제어되는 비행기(CCA, Computer Controlled Aircraft)의 경우 대표하는 비행시험 조건이 사용되어야 한다.	X	X	X	X	
2.a.8.	조종석 스로틀	- 엔진 파라미터와	지상	- 모든 엔진에 대하여 동시에 기록. 허용오차	X	X	X	X	- 정확한 엔진 컨트롤러(하

	레버 vs. 선택된 엔진 파라미터의 정렬	일치시: TLA: $\pm 5^\circ$ - 디텐트 위치 시: $\pm 3\% N1$ 또는 $\pm .03EPR$ 또는 토크의 $\pm 3\%$, 또는 이와 동등한 수치 - 레버의 이동각도가 없는 경우의 허용오차는 $\pm 2cm (\pm 0.8in)$ 를 적용한다.		는 비행기 데이터에 대하여 적용한다. - 스로틀 디텐트(멈춤식)가 있는 비행기의 경 우, 모든 디텐트가 표시되어야 하고, 디텐 트와 끝지점 사이에 최소 하나의 디텐트가 표시되어야 한다. - 스로틀 디텐트(멈춤식)가 없는 비행기의 경 우, 끝 지점과 최소 3개의 다른 지점이 표 시되어야 한다.					드웨어 및 소프트웨어 모 두)가 사용되는 경우 시험 비행기 또는 엔지니어링 테스트 벤치로부터의 데이 터는 허용될 수 있다. - 프로펠러 구동 비행기의 경우, 프로펠러 레버라고 부르는 추가적인 레버가 있 는 경우 점검되어야 한다. - 이 시험은 일련의 스냅샷 검증을 할 수 있다.
2.a.9.	브레이크 페달 위치 vs. 힘 및 브레이크 계통 압력 조정	- 힘: $\pm 2.2daN (5lbf)$ 또는 $\pm 10\%$ - 브레이크 계통 압력: $\pm 1.0MPa (150psi)$ 또는 $\pm 10\%$	지상	- 지상 정적시험에서 유압계통 압력을 페달 위 치와 연결할 수 있다. - 좌/우측 페달 모두 점검되어야 한다.	X	X	X	X	- FFS 컴퓨터 출력값은 적합성 입증에 사용될 수 있다.
2.a.10	스틱 푸셔(Stick Pusher) 시스템 힘 조정 (해당하는 경우)	- 스틱/조종간 힘: $\pm 10\%$ or $\pm 5lb$ ($2.2daN$)	지상 또는 비행중	- 시험은 스틱 푸셔 시스템 작동에 따른 스틱/ 조종간에 작용하는 일시적인 힘을 검증하기 위한 것이다. - 시험은 실속 보호 시스템의 작동을 통해 비 행중 조건에서 대표되는 스틱 푸셔 응답을 생성하는 방식으로 지상 조건에서 수행될 수 있다.			X	X	- 항공기 제작사 설계 데이 터는 검사관이 인정할 수 있어야 하며, 검증 데이터 로 활용될 수 있다. - 시험 요건은 실속 특성 시 험(2.c.8.a.)과 함께 조 종간 힘 검증 시험을 통해 충족될 수 있다. - 이 시험은 완전 실속 훈련 요목을 수행하도록 인증을 받는 FSTD에 대해서만 요 구된다.

2.b.	동적 조종 시험(Dynamic Control Tests)									
	- 주: 시험 2.b.1, 2.b.2 and 2.b.3은 FSTD에 장착된 비행기 제어 장치내에서 조종력이 완전하게 생성되는 FSTD에 대해서는 적용할 수 없다. 동력 설정은 다르게 규정하지 않는 경우 수평비행에서 요구하는 것일 수 있다.									
2.b.1.	Pitch 조종	- 저감식 시스템의 경우: P_0의 $T(P_0) \pm 10\%$ 또는 $\pm 0.05s$, P_1의 $T(P_1) \pm 20\%$ 또는 $\pm 0.05s$, P_2의 $T(P_2) \pm 30\%$ 또는 $\pm 0.05s$, P_n의 $(P_n) \pm 10 \cdot (n+1)\%$ 또는 $\pm 0.05s$ - A_{max}의 $T(A_n) \pm 10\%$, 여기서 A_{max}는 전체 조종장치 이동 (멈춤에서 멈춤까지)의 가장 큰 진폭이거나 $\pm 0.5\%$ - A_d의 $T(A_d) \pm 5\%$ = 잔류 밴드 또는 최대 제어장치 이동의 $\pm 0.5\%$ = 잔류 밴드 - ± 1 중대한 오버슈트 (최소 1개의 중대한 오버슈트) - 잔류 밴드내 안정된 상태 위치 - 주 1: 허용오차는	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 양방향의 정상 조종 범위(기동 하중 포위선도에 제한을 받는 비행 조건에 대하여 최대 조종장치 이동의 약 25% ~ 50% 또는 최대 허용 피치 조종장치 편향의 약 25% ~ 50%)에 대한 것이어야 한다. - 허용오차는 각 주기(독립적으로 간주)의 절대 값에 대하여 적용한다.			X	X	- n = 완전한 진동의 연속적인 주기를 말함	

		마지막 중대한 오버슈트 후의 주기 또는 진폭에 적용해서는 아니 된다. - 주 2: 잔류 밴드내 진동은 중대한 것으로 간주되지 않으며 허용오차의 대상은 아니다. - 과감쇠 또는 임계 감쇠 시스템에만 다음의 허용오차가 적용된다. - P_0의 $T(P_0) \pm 10\%$ 또는 $\pm 0.05s$							
2.b.2.	Roll 조종	- 2.b.1.과 같다.	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 정상 조종 범위(기동 하중 포위선도에 제한을 받는 비행 조건에 대하여 최대 조종장치 이동의 약 25% ~ 50% 또는 최대 허용 롤 조종장치 편향의 약 25% ~ 50%)에 대한 것이어야 한다.			X	X	
2.b.3.	Yaw 조종	- 2.b.1.과 같다.	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 정상 조종 범위(최대 조종장치 이동의 약 25% ~ 50%)에 대한 것이어야 한다.			X	X	
2.b.4.	작은 조종 입력 - Pitch	- $\pm 0.15^\circ /s$ body pitch rate or $\pm 20\%$ of peak body pitch rate applied throughout the time history	접근 또는 착륙	- 조종입력은 수립된 ILS 접근(약 $0.5^\circ /s$ pitch rate) 중 이루어진 전형적인 경미한 보정이어야 한다. - 양방향으로 시험하여야 한다. - 조종입력 전 5초전부터 조종입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다.			X	X	

				- 단일 시험이 양방향 입증을 위하여 사용되는 경우, 반대 방향으로 조종 역전하기 전 최소 5초가 포함되어야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.					
2.b.5.	작은 조종 입력 - Roll	- $\pm 0.15^\circ$ /s body roll rate or $\pm 20\%$ of peak body roll rate applied throughout the time history	접근 또는 착륙	- 조종입력은 수립된 ILS 접근(약 0.5°에서 2° /s roll rate) 중 이루어진 전형적인 경미한 보정이어야 한다. - 한 방향으로 시험하여야 한다. - 비대칭 거동을 보이는 비행기의 경우 양방향으로 시험하여야 한다. - 조종입력 전 5초전부터 조종입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다. - 단일 시험이 양방향 입증을 위하여 사용되는 경우, 반대 방향으로 조종 역전하기 전 최소 5초가 포함되어야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.			X	X	
2.b.6.	작은 조종 입력 - Yaw	- $\pm 0.15^\circ$ /s body yaw rate or $\pm 20\%$ of peak body yaw rate applied throughout the time history	접근 또는 착륙	- 조종입력은 수립된 ILS 접근(약 0.5°에서 2° /s yaw rate) 중 이루어진 전형적인 경미한 보정이어야 한다. - 양방향으로 시험하여야 한다. - 조종입력 전 5초전부터 조종입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다. - 단일 시험이 양방향 입증을 위하여 사용되는			X	X	

				경우, 반대 방향으로 조종 역전하기 전 최소 5초가 포함되어야 한다.					
				- CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.					
2.c.	세로방향 조종 시험(Longitudinal Control Tests.)								
	주: 동력 설정은 다르게 규정하지 않는 한 수평 비행에 대하여 요구되는 것이다.								
2.c.1.	동력 변경 역학	- 대기속도: $\pm 3kt$ - 고도 : $\pm 30m(100ft)$ - pitch 각 : $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	접근	- 접근 또는 수평비행을 위한 추력에서 최대 연속 또는 복행 동력까지의 동력 변화를 기록하여야 한다. - 동력 변경의 시작 전 최소 5초에서부터 동력 변경 완료 +15초까지와 동일한 시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간 이력을 기록하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.2.	플랩/슬랫 변경 역학	- 대기속도: $\pm 3kt$ - 고도 : $\pm 30m(100ft)$ - pitch 각 : $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	- 초기 플랩을 올리는 것을 통한 이륙 및 착륙 하기 위한 접근	- 형상 재구성 변경의 시작 전 최소 5초에서부터 형상 재구성 변경 완료 +15초까지와 동일한 시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간 이력을 기록하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.3.	스포일러/스피드 브레이크 변경 역학	- 대기속도: $\pm 3kt$ - 고도 : $\pm 30m(100ft)$ - Pitch 각 : $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	순항	- 형상 변경의 시작 전 최소 5초에서부터 형상 변경 변경 완료 +15초까지와 동일한 시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간 이력을 기록하여야 한다. - 펼쳤을 때와 접었을 때 모두에 대한 결과가 요구된다.	X	X	X	X	

				- CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.					
2.c.4.	기어 변경 역학	- 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ - 고도 : $\pm 30\text{m}(100\text{ft})$ - pitch 각 : $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	이륙 (접혔을 때) 및 접근 (내렸을 때)	- 형상 변경의 시작 전 최소 5초에서부터 형상 변경 완료 +15초까지와 동일한 시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간 이력을 기록하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.5.	세로방향 트림	- 승강타 각: $\pm 1^\circ$ - 수평안정판 또는 트림 표면각: $\pm 0.5^\circ$ - 피치각: $\pm 1^\circ$ - 순추력 $\pm 5\%$ 또는 이와 동등한 것	순항, 접근 및 착륙	- 수평비행을 위해 추력이 있는 정상상태 날개의 수평 트림으로 하며, 이 시험은 일련의 스냅샷 검증으로 할 수 있다. - CCA : 가능하다면, 정상 또는 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.6.	세로방향 기동 안정성(조종간의 힘/G)	- 피치 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$ - 대체방안: 승강타 각 변화의 $\pm 1^\circ$ 또는 $\pm 10\%$	순항, 접근 및 착륙	- 연속적인 시간 이력 데이터 또는 일련의 스냅샷 검증이 사용될 수 있다. - 접근 및 착륙 형상에 대하여 약 30도까지의 roll 각에 대해 시험하여야 한다. - 순항 형상에 대하여 약 45도까지의 roll 각에 대해 시험하여야 한다. - FSTD에 비행기 하드웨어 사용만으로 힘이 발생한다면 힘에 대한 허용오차는 적용할 수 없다. - 대체 방안은 중력가속도당 조종간 특성을 나타내지 않는 비행기에 적용한다. - CCA : 정상 또는 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.7.	세로방향 정적 안정성	- 피치 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$	접근	- 트림 속도 이상의 최소 2개의 속도 및 트림 속도 이하의 최소 2개의 속도에 대한 데이터를 시험하여야 한다.	X	X	X	X	

		- 대체방안: 승강타 각 변화의 $\pm 1^\circ$ 또는 $\pm 10\%$		- 속도 범위는 조종간 힘 vs 속도 특성을 입증 하기에 충분하여야 한다. - 이 시험은 일련의 스냅샷 검증으로 할 수 있다. - FSTD에 비행기 하드웨어 사용만으로 힘이 발생한다면 힘에 대한 허용오차는 적용할 수 없다. - 대체 방안은 속도 안정성 특성을 나타내지 않는 비행기에 적용한다. - CCA : 가능하다면, 정상 또는 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.					
2.c.8.a.	실속 특성	- 실속 경고 및 실속 속도에 대한 대기속도: $\pm 3kt$ - 버펫 인지 경계 및 수직방향 가속도 (N_z)에 기초한 초기 버펫에 대한 받음각: $\pm 2.0^\circ$ - 조종입력이 나타내 져야 하고 정확한 추세와 크기를 입증하여야 한다. - 실속 접근: (1) 피치각: $\pm 2.0^\circ$ (2) 받음각: $\pm 2.0^\circ$ (3) 경사각 $\pm 2.0^\circ$ - 실속 경고부터 실	2단계 상승, 고고도 순항 (성능 제한 조건에 가까운) 및 접근 또는 착륙	- 다음의 실속 진입 각각은 세가지 비행 조건 중 최소 하나에 대하여 입증되어야 한다. (1) 수평 상태에서 실속 진입(1G) (2) 최소 25° 경사각으로 선회 비행 중 실속 진입(속력이 더해지는 실속) (3) 동력이 있는 상태에서의 실속 진입(프로펠러 구동 항공기에 대해서만 요구된다) - 순항 비행조건은 플랩을 올린 형상(순수 형상)에서 수행되어야 한다. - 2단계 상승 비행조건은 접근 또는 착륙 비행 조건과 다른 플랩 설정을 사용하여야 한다. - 가능한 경우 실속 경고 신호 및 초기 버펫을 기록하여야 한다. 시간 이력 데이터는 완전 실속에서 정상 비행으로 회복할 때까지 기록되어야 한다. 실속 경고 신호는 버펫/실속과 적절한 관계에서 발생하여야 한다. - 갑작스러운 피치 자세 변화 또는 “G		X	X	- 버펫 인식의 경계값은 조종석에서 배경 소음을 넘어서는 절정의 정상 가속도 0.03G에 기초해야 한다. - 초기 버펫은 버펫 인식의 경계값(일부 기체 제작사는 절정 값으로 0.1G를 사용했음)에 비해 상대적으로 절정 값이 더 큰 조종석에서 정상 가속도에 기초해야 한다. - 초기 버펫에서부터 정상 및 가로방향 가속에 대한 실속 속도까지 버펫 진폭의 정확한 성장 추세를 입증하여야 한다. - FSTD 운영자/FSTD 제작자는 모션 플랫폼 성능/제한	

		속까지: (1) 피치각: $\pm 2.0^\circ$ (2) 받음각: $\pm 2.0^\circ$ (3) roll 각속도 및 yaw 각속도에 대한 추세와 크기를 보정하여야 한다. - 실속 중단 및 회복; SOC 요구됨 - 추가적으로 가역적인 비행조종 시스템 또는 스틱 푸셔가 장착된 시뮬레이터의 경우: 조종간/컬럼 힘(실속 받음각 전까지): $\pm 10\%$ or $\pm 5lb(2.2daN)$		break”를 나타내는 비행기의 FSTD는 이러한 특성을 입증하여야 한다. roll off 또는 roll 조종 권한 상실을 나타내는 비행기의 FSTD는 이러한 특성을 입증하여야 한다. 수치적인 허용오차는 실속 받음각 이후에는 적용할 수 없으나, 회복을 통한 정확한 추세를 입증하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다. 실속 포위선도 보호 시스템이 있는 CCA 항공기의 경우, 정상 모드 시험은 시스템의 정확한 작동을 입증하기 위해 필요한 받음각 범위에 대해서만 필요하다. 이들 시험은 요구되는 (받음각) 비행 기동 및 포위선도 보호 시험(Test 2.h.6.)을 만족시키는데 사용될 수 있다. - 비정상 조종상태는 실속 식별 및 회복을 통해 시험되어야 한다.				사항 또는 기타 시뮬레이터 시스템 제한사항에 근거하여 최대 버펫을 제한할 수 있다. - 시험은 일반적으로 비행기 인증 실속 시험에서 요구하는 무게와 무게중심에서 수행될 수 있다. - 이 시험은 완전 실속 훈련 요목을 수행하도록 인증을 받는 FSTD에 대해서만 요구된다. - 비행시험 검증 데이터가 비행안전 고려사항 때문에 제한되는 경우, 엔지니어링 시뮬레이터 검증 데이터는 실속 보호 시스템 또는 스틱 푸셔 시스템의 작동범위를 초과하는 받음각에 대한 비행시험 검증 데이터를 대신 사용될 수 있다. - 승인된 엔지니어링 시뮬레이션 검증값이 사용되는 경우, 감소된 엔지니어링 허용오차는 적용하지 않는다.	
2.c.8.b.	접근 시 실속 특성	- 실속 속도에 대한 대기속도: $\pm 3kt$ - 초기 버펫에 대한 받음각 : $\pm 2.0^\circ$	2단계 상승, 고고도 순항(성능 제한 조건에	- 다음의 실속 진입 각각은 세가지 비행 조건 중 최소 하나에 대하여 입증되어야 한다. (1) 수평 상태에서 접근 시 실속 진입(1G) (2) 최소 25° 경사각으로 선회 비행하여 접근 시 실속 진입 (속력이 더해지는 실속) (3) 동력이 있는 상태에서의 접근 시 실속	X	X			- 시험은 일반적으로 비행기 인증 실속 시험에서 요구하는 무게와 무게중심에서 수행될 수 있다. - 실속 버펫의 허용오차는

		- 조종변이 및 비행 조종면이 나타내 져야 하고, 정확한 추세와 크기를 입증하여야 한다. - 피치각: $\pm 2.0^\circ$ - 받음각: $\pm 2.0^\circ$ - 경사각: $\pm 2.0^\circ$ - 추가적으로 가역적인 비행조종 시스템이 있는 시뮬레이터의 경우: 조종간/컬럼 힘 $\pm 10\%$ 또는 $\pm 5lb(2.2daN)$	가까운), 및 접근 또는 착륙	진입(프로펠러 구동 항공기에 대해서만 요구된다) - 순항 비행조건은 플랩을 올린 형상(순수 형상)에서 수행되어야 한다. - 2단계 상승 비행조건은 접근 또는 착륙 비행 조건과 다른 플랩 설정을 사용하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다. 실속 포위선도 보호 시스템이 있는 CCA 항공기의 경우, 정상 모드 시험은 시스템의 정확한 작동을 입증하기 위해 필요한 받음각 범위에 대해서만 필요하다. 이들 시험은 요구되는 (받음각) 비행 기동 및 포위선도 보호 시험(Test 2.h.6.)을 만족시키는데 사용될 수 있다.					실속의 최초 지시가 실속 경고 시스템(예; 스틱 웨이커)의 작동인 경우에는 적용하지 않는다.
2.c.9.	장주기 세로진동 역학	- 주기의 $\pm 10\%$ - 1/2 또는 2배 진폭까지 시간의 $\pm 10\%$ 또는 댐핑비율 ± 0.02	순항	- 시험은 3개의 전체 사이클 또는 1/2 또는 2 배 진폭까지의 시간을 판단하는데 더 작은 사이클을 포함하여야 한다. - CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.10.	단주기 역학	- 피치각 $\pm 1.5^\circ$ 또는 피치 각속도 : $\pm 2^\circ /s$ - 정상 가속도: $\pm 0.1g$	순항	- CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.c.11.	보류(Reserved)								
2.d.	가로방향 시험 (Lateral Directional Tests.) 다르게 규정되지 않는 한 동력설정은 수평비행에 대해 요구되는 것이어야 한다.								
2.d.1.	해당 감항요건 또는 공기중 저속 엔진 부작동 취급	- 대기속도: $\pm 3kt$	이륙 또는 착륙 (비행기 임계엔진	- 작동하는 엔진에 이륙 추력을 설정하여야 한다. - 시간 이력 또는 스냅샷(순간적인 상태) 데이터가 사용될 수 있다.	X	X	X	X	- 최소 속도는 전통적인 방법에서 V_{mca} 또는 V_{mcl}의 시험을 방지하는 성능 또는 조종제한으로 정의될 수

	특성에 대한 최소 조종속도, 공중(V_{mca}) 또는 착륙(V_{mcl})			- CCA : 가능한 경우 정상 또는 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.					있다.
2.d.2.	롤 응답(속도)	- 롤 속도의 $\pm 2^\circ /s$ 또는 $\pm 10\%$ - 가역적인 비행조종 시스템이 있는 비 행기의 경우: 휠 힘의 $\pm 1.3daN(3lbf)$ 또는 $\pm 10\%$	순항 및 접근 또는 착륙	- 정상적인 롤 조종 변이(약 최대 롤 조종장치 이동범위의 1/3)에서 시험하여야 한다. - 이 시험은 조종실 롤 제어장치 시험 2.d.3. 단계 입력과 결합될 수 있다.	X	X	X	X	
2.d.3.	조종실 롤 제어장치의 스텝(계단식) 입력	- 롤 각의 $\pm 2^\circ$ 또 는 $\pm 10\%$	접근 또는 착륙	- 이 시험은 롤 응답(율) 시험 2.d.2.과 결합 될 수 있다. - CCA : 정상 또는 비정상 조종 상태에서 시험 하여야 한다.	X	X	X	X	- 수평비행중 롤 제어장치 이동범위의 약 1/3을 사 용하여 스텝 롤 조종 입 력을 적용하여야 한다. - 약 $20^\circ \sim 30^\circ$ 의 경사에 도 달할 때 갑자기 롤 컨트 롤러를 중립으로 되돌리 고 약 10초간 비행기의 자유 응답을 허용하여야 한다.
2.d.4.	나선형 안정성	- 정확한 추세 및 20초 이내에 롤 각의 $\pm 2^\circ$ 또는 $\pm 10\%$ - 대체 시험이 사용되는 경우: 정확한 추세 및 에일러론 각 $\pm 2^\circ$	순항 및 접근 또는 착륙	- 다수의 시험을 통해 평균화된 비행기 데이터 가 사용될 수 있다. - 양방향에 대하여 시험하여야 한다. - 대체 시험으로는 약 30° 의 롤 각에서 안정 적인 선회를 유지하는데 요구되는 가로 조 종을 증명하여야 한다. - CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	X	
2.d.5.	엔진 부작동시 트림	- 러더각 $\pm 1^\circ$ 또는 탭 각 $\pm 1^\circ$ 또는	2단계 상승 및	- 이 시험은 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	X	- 시험은 조종사가 엔진 고 장 조건에서 트림하도록

		이와 동등한 러더 페달 - 사이드슬립 각 $\pm 2^\circ$	접근 또는 착륙					훈련받은 것과 동일한 방 법에서 수행되어야 한다. - 2단계 상승 시험은 이륙 추력에서 수행되어야 한다. - 접근 또는 착륙 시험은 수 평비행을 위한 추력에서 수행되어야 한다.
2.d.6.	러더 응답	- Yaw 속도의 $\pm 2^\circ$ /s 또는 $\pm 10\%$	접근 또는 착륙	- 안전성 증대장치를 켜있을 때와 꺼있는 상태 모두 시험하여야 한다. - 최대 러더 페달 움직임의 약 25%의 스텝 입 력에서 시험하여야 한다. - CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하 여야 한다.	X	X	X	X
2.d.7.	더치롤(가로방향 불안정성)	- 주기의 $\pm 0.5s$ 또는 $\pm 10\%$ - 1/2 또는 2배 진폭까지 시간의 $\pm 10\%$ 또는 댐핑 비율의 $\pm .02$ - 롤 각 및 사이드슬립 각의 피크값 사이의 시간차의 $\pm 1s$ 또는 $\pm 20\%$	순항 및 접근 또는 착륙	- 안정성 증대장치를 끈 상태로 최소 6 사이클 에 대하여 시험하여야 한다. - CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	X
2.d.8.	정상상태 사이드슬립	- 주어진 러더 위치에 대하여: (1) 롤각 $\pm 2^\circ$ (2) 사이드슬립 각 $\pm 1^\circ$ (3) 에일러론 각의	접근 또는 착륙	- 이 시험은 최소 2개의 러더 위치(프로펠러 구동 비행기의 경우 각 방향에서)를 사용하 는 일련의 스냅샷 시험일 수 있으며, 이 중 하나는 러더 최대값 근처로 해야 한다.	X	X	X	X

		±2° 또는 ±10% 그리고 스포일러 또는 동등한 롤 제어장치 위치 또는 힘의 ±5° 또는 ±10% - 가역적인 비행조종 시스템이 있는 비 행기의 경우: (1) 휠 힘의 ±1.3daN(3lbf) 또는 ±10% (2) 러더 페달 힘의 ±2.2daN(5lbf) 또는 ±10%							
2.e.	착륙 (Landings)								
2.e.1.	정상 착륙	- 대기속도 ±3kt - 피치 각 ±1.5° - 받음각 ±1.5° - 높이: ±3m(10ft) 또는 높이의 ±10% - 가역적인 비행조종 시스템이 있는 비 행기의 경우: 조 종간 힘의 ±2.2daN(5lbf) 또는 ±10%	착륙	- 최소 61m(200ft) AGL에서부터 앞바퀴가 접지 할때까지 시험하여야 한다. - CCA : 적절한 경우 정상 및 비정상 조종 모 드에서 시험하여야 한다.		X	X	X	- 두 시험은 가능한 경우 두 개의 정상 착륙 플랩을 포 함하여 입증되어야 하고, 이들 중 하나는 최대착륙중 량에 가까워야 하고, 다른 하나는 가볍거나 중간 중 량에 가까워야 한다.
2.e.2.	최소 플랩 착륙	- 대기속도 ±3kt - 피치각 ±1.5° - 받음각 ±1.5° - 높이: ±3m(10ft) 또는 높이의 ±10%	최소 인증 착륙 플랩 형상	- 최소 61m(200ft) AGL에서부터 앞바퀴가 접지 할 때까지 시험하여야 한다. - 최대 인증 착륙중량에 가깝게 시험하여야 한다.			X	X	

		- 가역적인 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$							
2.e.3.	측풍 착륙	- 대기속도 $\pm 3\text{kt}$ - 피치각 $\pm 1.5^\circ$ - 받음각 $\pm 1.5^\circ$ - 높이: $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ 또는 높이의 $\pm 10\%$ - 롤각 $\pm 2^\circ$ - 사이드슬립각 $\pm 2^\circ$ - 기수각 $\pm 3^\circ$ - 가역적인 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: (1) 조종간 힘의: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$ (2) 휠힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$ (3) 러더 페달 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ 또는 $\pm 10\%$	착륙	- 최소 61m(200ft) AGL에서 주 착륙기어 접지 속도가 50% 감소할 때까지 시험하여야 한다. - 활주로 위 10m(33ft)에서 측정된 비행기 성능 데이터의 최소 60%에 해당하는 측풍요소에 대한 바람 프로파일을 포함하는 시험 데이터가 요구된다. - 바람 구성요소는 활주로와 관련하여 정풍과 측풍 값으로 제공되어야 한다.		X	X	X	- 최대 측풍 또는 최대 시연된 측풍을 알 수 없는 경우 검사관에 보고하여야 한다.
2.e.4.	한 엔진이 부작동한 상태에서의 착륙	- 대기속도 $\pm 3\text{kt}$ - 피치각 $\pm 1.5^\circ$ - 받음각 $\pm 1.5^\circ$ - 높이: $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ 또는 높이의 10% - 롤각 $\pm 2^\circ$ - 사이드슬립각 $\pm 2^\circ$ - 기수각 $\pm 3^\circ$	착륙	- 최소 61m(200ft) AGL에서 주 착륙기어 접지 속도가 50% 감소할 때까지 시험하여야 한다.		X	X	X	- 단발엔진 적용 예외

2.e.5.	자동조종 착륙(해당되는 경우)	- Flare(착륙시 기수를 살짝 들어올리는) 높이의 $\pm 1.5\text{m}(5\text{ft})$ - Tf의 $\pm 0.5\text{s}$ or $\pm 10\%$ - 접지시 강하율의 $\pm 0.7\text{m/s}(140\text{ft/min})$ - 롤 아웃 중 수평편위 $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$	착륙	- 자동조종에서 롤아웃 안내를 제공하는 경우, 접지시부터 주 착륙 기어 접지 속도가 50% 감소할 때까지 수평 편위를 기록하여야 한다. - 자동조종 플레어 모드 작동 및 주 기어 접지 시간이 기록되어야 한다.		X	X	X	
2.e.6.	모든 엔진 자동조종 복행	- 대기속도 $\pm 3\text{kt}$ - 피치각 $\pm 1.5^\circ$ - 받음각 $\pm 1.5^\circ$	비행기 성능 데이터에 따른다.	- 정상 모든 엔진 자동조종 복행은(해당되는 경우) 중간 중량에서 시연되어야 한다.		X	X	X	
2.e.7.	한 엔진 부작동 상태에서의 복행	- 대기속도 $\pm 3\text{kt}$ - 피치각 $\pm 1.5^\circ$ - 받음각 $\pm 1.5^\circ$ - 롤각 $\pm 2^\circ$ - 사이드슬립각 $\pm 2^\circ$	비행기 성능 데이터에 따른다.	- 임계엔진 부작동 상태에서 최대 인증 착륙 중량에 가까운 엔진 부작동 복행이 요구된다. - 해당되는 경우 자동조종 상태와 자동조종이 없는 상태에서 각 1회씩 시험한다. - CCA : 수동조종 시험은 비정상 모드에서 수행하여야 한다.		X	X	X	- 단발엔진 적용 예외
2.e.8.	대칭 역추력을 사용한 방향 조종(러더 효과)	- 대기속도 $\pm 5\text{kt}$ - yaw 속도 $\pm 2^\circ / \text{s}$	착륙	- 최대 역추력을 사용하여 최대 역추력장치 최소 작동속도에 도달할 때까지 러더 페달 입력을 양방향에 적용하여야 한다.		X	X	X	
2.e.9.	비대칭 역추력을 사용한 방향 조종(러더 효과)	- 대기속도 $\pm 5\text{kt}$ - 기수각 $\pm 3^\circ$	착륙	- 작동하는 엔진에 최대 역추력을 가한 상태에서 최대 러더 페달 입력 또는 역추력장치 최소 작동 속도에 도달할 때까지 러더 페달 입력으로 기수방향(헤딩)을 유지하여야 한다.		X	X	X	
2.f.	지면효과 (Ground Effect)								
	지면효과를 시연하기 위한	- 승강타각 $\pm 1^\circ$ - 수평안정판각 $\pm 0.5^\circ$	착륙	- CCA : 해당하는 경우 정상 또는 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	X	- 추가적인 정보는 5. 지면효과를 참조하여야 한다.

	시험	- 순 추력의 또는 이와 동등한 추력의 $\pm 5\%$ - 받음각 $\pm 1^\circ$ - 높이: $\pm 1.5\text{m}(5\text{ft})$ 또는 높이의 $\pm 10\%$ - 대기속도 $\pm 3\text{kt}$ - 피치각 $\pm 1^\circ$							
2.g.	원드시어 (Windshear)								
	원드시어 이륙 및 착륙		이륙 및 착륙	- 원드시어 현상을 인지하고 회복 절차를 실시하는데 필요한 특정한 기술에 대한 훈련을 제공하는 원드시어 모델이 필요하다.			X	X	- 이륙 2회, 착륙 2회, 총 4회 수행되며, 한 번은 무풍 상태에서 수행되고, 다른 한 번은 원드시어가 활성화되어 원드시어 모델을 시연하기 위하여 수행되어야 한다.
2.h.	비행 기동 및 비행 포위선도 보호 기능 (Flight Maneuver and Envelope Protection Functions)								
	- 주 : 2.h의 요건은 컴퓨터로 조종되는 비행기에만 해당한다. 각 포위선도(비행영역) 보호기능(기능이 다른 경우 정상 및 기능이 저하된 조종상태)에 들어가는 동안 조종 입력에 대한 응답의 시간 이력 결과가 요구되며, 포위선도(비행영역) 보호 기능에 도달할 만큼의 추력을 설정하여야 한다.								
2.h.1.	과속	- 대기속도 $\pm 5\text{kt}$	순항			X	X	X	
2.h.2.	최소 속도	- 대기속도 $\pm 3\text{kt}$	이륙, 순항 및 접근 또는 착륙			X	X	X	
2.h.3.	하중 계수	- 정상 하중계수 $\pm 0.1\text{G}$	이륙, 순항			X	X	X	
2.h.4.	피치각	- 피치각 $\pm 1.5^\circ$	순항, 접근			X	X	X	
2.h.5.	경사각	- 경사각의 $\pm 2^\circ$ 또는 $\pm 10\%$	접근			X	X	X	
2.h.6.	받음각	- 받음각 $\pm 1.5^\circ$	2단계 상승, 및			X	X	X	

			접근 또는 착륙						
2.i.	엔진 및 기체 결빙 효과 (Engine and Airframe Icing Effects)								
2.i.	엔진 및 기체 결빙 효과 시연(높은 받음각)		이륙 또는 접근 또는 착륙 [하나의 비행 조건 - 2회 시험(결빙 on/off)]	- 완전 실속 및 회복 시작의 시간 이력. 시험은 비행중 결빙 강착에 따라 초래되는 대표적인 공기역학적 효과를 시연한다. - 비행시험 검증 데이터는 필요하지 않다. 두 시험은 엔진 및 기체 결빙 효과를 시연하기 위해 요구된다. 첫번째 시험은 결빙 강착 없이 FSTD 기준 성능을 시연하여야 하고, 두 번째 시험은 기준 성능과 비교하여 결빙 강착의 공기역학적 효과를 시연해야 한다. - 시험은 표 A1A의 2.j.에서 요구하는 적합성 확인서에 명시된 바에 따른 결빙 모델을 활용하여야 한다. 시험은 결빙 효과가 시연되었음을 설명하는 근거를 포함하여야 한다. 결빙 효과에는 특정 비행기 형식에 해당하는 다음의 효과가 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않는다. (1) 실속 받음각 감소 (2) 피칭 모멘트 변화 (3) 조종효과 감소 (4) 조종력 변화 (5) 항력 증가 (6) 실속 버펫 특성과 인식 경계의 변화 (7) 엔진 효과(결빙 강착 시나리오에서 시험되어 항공기에 재현될 수 있는 동력 감소/변화, 진동 등)			X	X	- 시험은 관련 공기역학 및 받음각, 조종입력 및 추력/동력 설정과 같은 기타 파라미터들에 의해 대표되는 효과에 대하여 평가될 것이다. - 나타나는 파라미터들은 다음을 포함하여야 한다. (1) 고도 (2) 대기속도 (3) 정상 가속도 (4) 엔진 동력 (5) 받음각 (6) 피치 자세 (7) 경사각 (8) 비행조종 입력 (9) 실속 경고 및 실속 버펫 시작
3.	모션 시스템 (Motion System)								
3.a.	주파수 응답	- FSTD 인증을 위하여 운영자가 규정한 바에 따른다.	해당사항 없음	- 요구되는 주파수 응답을 시연하기 위해 적합한 시험으로 한다.	X	X	X	X	- 6. 모션 시스템 참조

3.b.	선회 점검	- FSTD 인증을 위하여 운영자가 규정한 바에 따른다.	해당사항 없음	- 요구되는 부드러운 선회를 시연하기 위해 적합한 시험으로 한다.	X	X	X	X	- 6. 모션 시스템 참조
3.c	모션 효과				X	X	X	X	
3.d.	모션 시스템 재현 가능성	- 실제 플랫폼 선회 가속도 $\pm 0.05g$	없음		X	X	X	X	- 모션 시스템 하드웨어 및 소프트웨어(정상 FSTD 작동 모드)가 원래 인가받은 대로 계속 작동하는지 확인하여야 한다. - 원래 기준에서의 성능 변경은 이런 정보가 쉽게 식별될 수 있다.
3.e.	모션 신호 충실도 (Motion cueing fidelity)								
3.e.1.	모션 신호 충실도(주파수 영역 기준)	- 최초 인증을 위해 FSTD 제작자가 규정한 바에 따른다.	지상 및 비행	- 훈련 중 적용되는 모션 시스템의 경우 모션 신호 알고리즘과 모션 플랫폼이 결합된 모듈러스 및 위상을 시뮬레이션된 항공기의 특성에 적합한 주파수 범위에 걸쳐 기록하여야 한다. - 이 시험은 최초 FSTD 인증시에만 요구된다.			X	X	- 시험은 FSTD 제작사에 의해 수행될 수 있고 결과를 적합성확인서로 제공한다.
3.e.2.	보류(Reserved)								
3.f.	모션 진동 특성	- 없음	지상 및 비행	- 비행기 형식에 해당하는 조종실에서 느낄 수 있는 모션 진동 특성에 대해 기록된 결과와 적합성확인서(SOC)가 있는 다음의 시험이 요구된다.				X	- 버펫 특성에 대하여 기록된 시험 결과는 상대 진폭 vs. 주파수를 비교할 수 있어야 한다.
3.f.1.	브레이크 설정상태에서의 추력 효과	- FSTD 시험결과는 비행기 데이터의 $\pm 2Hz$ 내에 존재하는 두드러진 주파수 “스파이크” 중 최소 3개를 갖는 비행기 데이터의	지상	- 시험은 브레이크 설정상태에서 가능한 최대 추력에서 수행되어야 한다.				X	

		전체적인 모습과 경향을 나타내야 한다.							
3.f.2.	착륙기어가 내려온 상태에서의 버펫	- FSTD 시험결과는 비행기 데이터의 $\pm 2\text{Hz}$ 내에 존재하는 두드러진 주파수 “스파이크” 중 최소 3개를 갖는 비행기 데이터의 전체적인 모습과 경향을 나타내야 한다.	비행	- 시험조건은 기어 제한 속도가 아니라 정상 운항 속도에 대한 것이어야 한다.				X	
3.f.3.	플랩을 펼친 상태에서의 버펫	- FSTD 시험결과는 비행기 데이터의 $\pm 2\text{Hz}$ 내에 존재하는 두드러진 주파수 “스파이크” 중 최소 3개를 갖는 비행기 데이터의 전체적인 모습과 경향을 나타내야 한다.	비행	- 시험조건은 플랩 제한속도가 아닌 정상 운항 속도이어야 한다.				X	
3.f.4.	스피드 브레이크를 전개한 상태에서의 버펫	- FSTD 시험결과는 비행기 데이터의 $\pm 2\text{Hz}$ 내에 존재하는 두드러진 주파수 “스파이크” 중 최소 3개를 갖는 비행기 데이터의 전체적인 모습과 경향을 나타내야 한다.	비행	- 시험 조건은 대표적인 버펫에 대한 일반적인 속도이어야 한다.				X	
3.f.5.	실속 버펫	- FSTD 시험결과는 비행기 데이터의	순항 (고고도),	- 시험은 조종사에 대한 버펫 시작 인지 및 실속 받음각 사이의 받음각에 대하여 수행되어			X	X	- 버펫 시작 인지 및 실속 받음각 사이의 안정된 비

[illegible]

4.a.1.	연속적으로 시준된 조종석 횡단 시야	- 각 조종사가 최소 수평 176°, 수직 36°의 연속적인 시 야를 제공하는 조 정석의 시준된 시 각 디스플레이	해당사항 없음	- 마스터 증명 시험 안내서(MQTG)의 일부로 요 구되지만, 지속적인 평가는 필요하지 않다.			X	X	- 시야는 검은색과 흰색 5° 사각형의 매트릭스로 구성 된 전체 시각 장면(모든 채널)을 채우는 시각 시험 패턴을 사용하여 측정되어 야 한다. - 설치된 정렬은 적합성 확 인서(SOC)를 요구한다.
	연속적으로 시준된 조종석 횡단 시야	- 각 조종석에 대하 여 최소 수평 45° 및 수직 30° 시야 를 제공하는 연속 적으로 시준된 시 야로 하며, 두 조 종석 시각 시스템 은 동시에 작동 가 능하여야 한다.	해당사항 없음	- 마스터 증명 시험 안내서의 일부로 요구되지만 지속적인 평가의 일부로는 필요하지 않다.	X	X			- 30°의 수직 시야는 지상 부분 시각 요건을 충족시 키는데 불충분할 수 있다.
4.a.2.	시스템 배열	- 조종사 시점에서 측정된 ±1°이 내 및 인접한 사 각형에 대하여 1.5°이내에서 5°의 균일한 각 도 간격	해당사항 없음	- 선택된 5° 사각형의 각도 간격과 인접한 사 각형의 상대 간격은 명시된 허용오차 내에 있어야 한다.	X	X	X	X	- 이 시험의 목적은 조종사 시야에서 표시된 이미지의 지역적 선형성을 평가하기 위한 것이다. 시스템 배열 은 전체 시각 장면(모든 채널)을 교차점에 광점이 있는 검은색과 흰색 5° 사각형으로 채워진 시각적 시험 패턴을 사용하여 측 정되어야 한다. - 지속적인 자격 시험용인 경우 광학 점검 장치의 사용이 권장된다. 이 장치는 일반적으로 상대적인 위치가 유지되는지 점검하기 위해

									Go/No Go 게이지로 구성되어야 한다.
4.a.3	표면 해상도(물체 감지)	- 2호분 이하	해당사항 없음	- 적합성 확인서가 요구되며 여기에는 관련 계산과 해당 계산의 설명을 포함하여야 한다. - 이 요건은 주간 시각 시스템을 장착한 모든 등급의 시뮬레이터에 적용할 수 있다.			X	X	- 해상도는 조종사의 시야에서 한 장면에 사용된 각 시각 디스플레이에서 요구되는 시각적 각도를 차지하는 것으로 보이는 물체의 시험에 의해 시연되어야 한다. - 물체는 눈까지 2호분의 경계를 보여야 한다. - 수평 시험을 위한 임계값 막대를 사용하여 시연될 수 있다. 수직 시험 또한 시연되어야 한다.
4.a.4.	광점 크기	- 2호분 이하	해당사항 없음	- 적합성 확인서가 요구되며 여기에는 관련 계산과 해당 계산의 설명을 포함하여야 한다. - 이 요건은 주간 시각 시스템을 장착한 모든 등급의 시뮬레이터에 적용할 수 있다.			X	X	- 광점의 크기는 수평, 수직 줄로 디스플레이되는 중앙에 위치한 단일 흰색 광점으로 구성된 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 한다. - 모든 축에서 시점을 따라서 상대적으로 광점이 이동할 수 있어야 한다. - 각 시각 채널에서 변조가 인지될 수 있는 지점에서 계산으로 광 간격을 결정할 수 있어야 한다.
4.a.5.	래스터(Raster) 표면 대비비	- 5:1 이상	해당사항 없음	- 이 요건은 주간 시각 시스템을 장착한 모든 등급의 시뮬레이터에 적용할 수 있다.			X	X	- 표면 대비비는 전체 시각 장면(모든 채널)을 채우는 래스터 그리기 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 한다.

									- 시험 패턴은 각 채널의 중앙에 흰색 사각형이 있는 정사각형당 5° 씩 검은색과 흰색 사각형들로 구성되어야 한다. - 측정은 각 채널에 대하여 중앙의 밝은 정사각형에 1° 의 점 광도계를 사용하여 이뤄져야 한다. - 이 값은 최소 7cd/m²(2ft-lamberts)의 밝기를 가져야 한다. - 인접한 어두운 정사각형을 측정하여야 한다. - 대비비는 밝은 정사각형 값을 어두운 정사각형 값으로 나누는 것이다. - 주 1 : 대비비 시험 중 FSTD 뒷 칸 및 조종실 주변 조도는 가능한한 낮아야 한다. - 주 2 : 측정은 측정 기기에 빛이 새지 않도록 정사각형의 중앙에서 이뤄져야 한다.
4.a.6.	광점 대비비	- 25:1 이상	해당사항 없음	- 적합성확인서가 요구되며 관련 계산이 포함되어야 한다.			X	X	- 광점 대비비는 흰색 광점으로 채워진 1° 이상의 면적을 입증하는 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 하고, 인접한 배경과 비교되어야 한다.

									- 주 : 광점 변조는 캘리그래픽 시스템에서 식별할 수 있어야 하지만 래스터 시스템에서는 식별되지 않을 것이다. - 배경은 밝은 정사각형이 광도계 시야(FOV; Field of view)를 벗어나도록 측정하여야 한다. - 주 : 대비비 시험 중 FSTD 틱칸, 조종실 주변 조도는 실제와 같은 정도로 낮아야 한다.
	광점 대비비	- 10:1 이상	해당사항 없음		X	X			
4.a.7.	광점 밝기	- 20cd/m ² (5.8ft-lamberts) 이상	해당사항 없음				X	X	- 광점은 정사각형을 생성하는 매트릭스로 표시되어야 한다. - 캘리그래픽 시스템에서 광점은 합쳐져야 한다. - 래스터 시스템에서 광점은 정사각형이 연속되도록(개별 광점이 보이지 않도록) 겹쳐져야 한다.
4.a.8.	표면 밝기	- 디스플레이에 20cd/m ² (5.8ft-lamberts) 이상	해당사항 없음	- 이 요건은 주간 시각 시스템을 장착한 모든 등급의 시뮬레이터에 적용할 수 있다.			X	X	- 표면 밝기는 1° 의 스폿 광도계를 사용하여 흰색 래스터에서 측정되어야 한다. - 광점은 인정될 수 없다. - 래스터 밝기를 향상시키기 위하여 캘리그래픽 기능을 사용하는 것은 허용된다.

4.a.9.	검은색 레벨 및 순차적 대비	- 검은색 강도: 검은색 폴리곤 밝기 < $0.015\text{cd/m}^2(0.004\text{ft-lamberts})$ - 순차적 대비: 검은색 폴리곤 밝기 > 2,000:1	해당사항 없음		X	X	X	X	- 모든 프로젝터들은 끄고 조종실 주변은 가능한 어둡게 해야 한다. - 배경 판독은 스크린에 남아 있는 주변 조명에 대하여 이뤄져야 한다. - 프로젝터들을 켜고 검은색 폴리곤이 디스플레이 되어야 한다. - 두 번째 판독값을 측정하고 이 값과 주변 레벨 사이의 차이가 기록되어야 한다. - 그런 다음 순차적인 대비 시험을 위하여 전체 밝기의 흰색 폴리곤이 측정되어야 한다. - 이 시험은 일반적으로 광 밸브 프로젝터(Light valve projectors)에 대해서만 요구된다.
4.a.10.	모션 블러 (Motion blur)	- 패턴이 $10^\circ/\text{s}$로 시야 주변을 회전할 때, 감지가능한 가장 작은 간격은 4 arc min 미만이어야 한다.	해당사항 없음		X	X	X	X	- 시험 패턴은 폭이 감소하는 검은색 간격이 있는 5개의 피크 흰색 정사각형의 배열로 구성한다. - 검은색 간격의 범위는 최소한 요구되는 감지가능한 간격의 위아래로 연장되어야 하고 1호분(arc min)의 단계이어야 한다.

									- 패턴은 요구되는 속도로 회전된다. - 두 축에서의 시험을 제공하기 위하여 정사각형의 두 배열이 제공되어야 하고, 하나는 헤딩에서 회전하고 다른 하나는 피치에서 회전한다. - 일련의 고정 번호는 갭 번호를 식별한다. - 주 : 이 시험은 디스플레이 기술에 의해 제한될 수 있다. 이 경우 검사관과 제한사항에 대하여 상담을 받아야 한다. - 이 시험은 일반적으로 광 밸브 프로젝터(Light valve projectors)에 대해서만 요구된다.
4.a.11.	반점 시험	- 반점 대비는 10% 미만이어야 한다.	해당사항 없음	- 시험 방법을 설명하는 SOC가 요구된다.	X	X	X	X	- 이 시험은 일반적으로 레이저 프로젝터에 대해서만 요구된다.
4.b.	헤드업 디스플레이 (Head-Up Display(HUD))								
4.b.1.	정적 정렬	- 디스플레이된 이미지의 정적 정렬 - HUD 내경 시야는 표시된 이미지의 구형 패턴의 중심부에 정렬되어야 한다.	해당사항 없음				X	X	- 정렬 요건은 사용되는 HUD 시스템에 적용하거나 훈련을 위하여 HUD가 동시에 사용되는 경우에는 두 시스템에 동시에 적용된다.

		- 허용오차는 ± 6 arc min							
4.b.2.	시스템 디스플레이	- 모든 비행 모드에서 모든 기능이 시연되어야 한다.	해당사항 없음				X	X	- 시스템 성능에 대한 설명서가 제공되어야 하고 성능이 입증되어야 한다.
4.b.3.	HUD 자세 vs. FSTD 자세 지시계(피치 및 수평 롤)	- 피치 및 롤은 항공기 계기와 정렬한다.	비행				X	X	
4.c.	향상된 비행 시각 시스템 (Enhanced Flight Vision System(EFVS))								
4.c.1.	표시 시험	- EFCS 디스플레이와 창밖 이미지 사이의 정렬은 항공기 및 시스템 종류의 전형적인 정렬을 나타내야 한다.	200ft에서 이륙 지점 및 접근				X	X	- 주 : 4.b.1의 정렬 허용오차가 고려되어야 한다.
4.c.2.	EFVS RVR 및 시정 조정	- 장면은 350m(1,200ft), 1,609m(1sm) RVR에서 정확한 광도를 포함하는 EFVS 시계를 나타낸다.	비행				X	X	- 350m(1,200ft), 1,609m(1sm) RVR 모두를 대표하는 적외선 장면으로 한다. - 시각 장면은 제거될 수 있다.
4.c.3.	열 크로스오버	- 주간에서 야간으로 전환 시 열 크로스오버 효과를 시연하여야 한다.	주간 및 야간				X	X	- 장면은 주간에서 야간으로 전환 시 장면의 열 특성을 정확하게 나타낼 것이다.
4.d.	지상시각범위 (Visual ground segment)								
4.d.1.	지상시각범위 (VGS)	- 가까운 끝단: 계산된 VGS내에 정확한 접근등의 개수가 보여야 한다. - 원거리 끝단:		- 이 시험은 ILS 접근에서 결정고도(DH)에서 조종사에게 시현되는 시각 장면의 정확성에 영향을 주는 항목을 평가하기 위해 설계되었다. 이들 항목에는 다음이 포함된다.: (1) 활주로가시거리(RVR)/시정(Visibility); (2) ILS에 대한 활공각(Glide slope(G/S)) 및	X	X	X	X	- 300m 또는 350m RVR 설정에서 활공각에서 접지구역 상공의 30m 휠 높이에서 착륙 형상으로 변경되어야 한다.

		계산된 VGS의 ± 20%		로컬라이저 모델링 정확도(위치 및 기울기) (3) 정상 접근 및 착륙을 위한 비행기의 운항 포위선도내의 한 지점을 대표하는 주어진 중량, 형상 및 속도; 그리고 (4) 전파 고도계(Radio altimeter)					
		- 보이도록 계산된 경계등은 FSTD에서 보여야 한다.		- 주 : 비균질 안개가 사용되는 경우, 수평 시정의 수직 변동이 설명되어야 하고 VGS 계산에 사용된 경사 범위의 시정 계산이 포함되어야 한다.					
4.e.	시각 시스템 용량 (Visual System Capacity)								
4.e.1.	시스템 용량 (주간 모드)	- 다음 이상: 10,000개의 가시적인 질감 표면, 6,000개의 광점, 16개의 이동 모델	해당사항 없음			X	X	- 훈련을 위하여 장면을 생성하는데 사용된 동일한 이미지 생성 모드로 렌더링된 시각 장면을 사용하여 입증된다. - 요구되는 표면, 광점 및 이동 모델은 동시에 표시되어야 한다.	
4.e.2.	시스템 용량 (황혼(박명)/야간 모드)	- 다음 이상: 10,000개의 가시적인 질감 표면, 15,000개의 광점, 16개의 이동 모델	해당사항 없음			X	X	- 훈련을 위하여 장면을 생성하는데 사용된 동일한 이미지 생성 모드로 렌더링된 시각 장면을 사용하여 입증된다. - 요구되는 표면, 광점 및 이동 모델은 동시에 표시되어야 한다.	
5. 음향 시스템 (Sound System)									
- 운영자는 주파수 응답 및 배경소음 시험 결과가 최초 인증 평가 결과와 비교했을 때 허용오차 내에 있고 운영자가 비행기 시험 결과에 영향을 주는 어떠한 소프트웨어 변경도 하지 않았음을 입증하는 경우 반복적인 인증 평가 중에 비행기 시험(예; tests 5.a.1. through 5.a.8.(or 5.b.1. through 5.b.9.)을 반복할 필요가 없다.									

- 주파수 응답 시험 방법이 선택되었고 실패하는 경우 운영자는 주파수 응답 문제를 수정하여 시험을 반복하거나 비행기 시험 반복을 선택할 수 있다. 계속되는 인증 평가 중에 비행기 시험이 반복되는 경우 겨로가는 최초 인증 평가 결과 또는 비행기 마스터 데이터와 비교될 수 있다. 이 섹션의 모든 시험은 17 to 42(50Hz to 16kHz) 밴드로부터 비가중 1/3-옥타브 밴드 포맷을 사용하여 제시되어야 한다. 비행기 데이터 세트에 해당하는 위치에서 최소 20초 평균이 구해져야 한다. 비행기 및 비행 시뮬레이터 결과는 비교 가능한 데이터 분석 기법을 사용하여 생성되어야 한다.								
5.a.	터보제트 비행기							- 이 섹션의 모든 시험은 17 to 42(50Hz to 16kHz) 밴드로부터 비가중 1/3-옥타브 밴드 포맷을 사용하여 제시되어야 한다. - 승인된 데이터 세트에 해당하는 위치에서 최소 20초 측정이 이뤄져야 한다. - 승인된 데이터 세트 및 FS TD 결과는 비교가능한 데이터 분석기법을 사용하여 생성되어야 한다.
5.a.1.	엔진 시동 준비	- 최초 평가: $\pm 5\text{dB}$ per 1/3 octave band - 갱신 평가: 초기평가와 비교할 때 3개의 연속적인 band와의 차이가 $\pm 5\text{dB}$을 초과할 수 없으며, 초기 및 갱신 평가결과 사이의 절대값의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 엔진 시동을 하기 전에 정상상태로 한다. - 해당하는 경우 APU가 켜져 있어야 한다.				X - 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.

5.a.2.	모든 엔진이 공회전인 경우	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전에 정상상태로 한다.					X	- 최초평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.3.	브레이크가 설정된 상태에서 최대 허용가능 추력인 모든 엔진	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전에 정상상태로 한다.					X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.4.	상승	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인	항공로상 상승	- 중간고도로 설정한다.					X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내

		밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB 를 초과할 수 없다.							의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.5.	순향	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	순향	- 정상순향으로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.6.	스피드 브레이크/스포일러 전개된 상태 (해당되는 경우)	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의	순향	- 일정한 대기속도 및 동력 설정에서 강하를 위한 정상 및 일정한 스피드 브레이크 편향 상태로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사

		평균은 2dB를 초과할 수 없다.							용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.7.	최초 접근	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	접근	- 일정한 대기속도, 기어올림, 플랩/슬랫로 설정(해당하는 경우)한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.a.8	최종 접근	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고, 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	착륙	- 일정한 대기속도, 기어 내림, 착륙 형상 플랩으로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b	프로펠러 구동 비행기 (Propeller-driven airplanes)								- 모든 시험은 최소 밴드 17 to 42 (50Hz to 16kHz)에서 비가중 1/3 옥타브 밴드

								형식을 사용하여 제시되어야 한다.
								- 승인된 데이터 세트에 해당하는 위치에서 최소 20초동안 측정하여야 한다.
								- 승인된 데이터 세트 및 FSTD 결과는 비교가능한 데이터 분석 기법을 사용 하여 생성되어야 한다.
5.b.1.	엔진 시동 준비	- 최초 평가: 1/3 옥 타브 밴드당 ±5dB - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 ±5dB 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 엔진 시동 전에 정상상태로 한다. - 해당하는 경우 APU가 켜져 있어야 한다.				X - 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, ±5dB 허용오 차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 ± 7dB 이내 의 연속적인 것은 2개 이 하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승 인된 주관적인 조정을 사 용하는 경우 갱신 평가 중 에는 갱신 평가 허용오차 가 사용되어야 한다.
5.b.2	모든 프로펠러 깃 세움 (Feathered) (해당하는 경우)	- 최초 평가: 1/3 옥 타브 밴드당 ±5dB - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 ±5dB 차이를 초과할 수 없고 최초 및	지상	- 이륙 전에 정상상태로 설정한다.				X - 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, ±5dB 허용오 차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 ± 7dB 이내 의 연속적인 것은 2개 이 하여야 한다.

		갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.								- 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.3.	지상 공회전 또는 이와 동등한 상태	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전에 정상상태로 설정한다.					X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.4.	비행중 공회전 또는 이와 동등한 상태	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전에 정상상태로 설정한다.					X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.

5.b.5.	브레이크 작동 상태에서 최대 허용 동력인 모든 엔진	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전에 정상상태로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.6.	상승	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	항공로상 상승	- 중간고도로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.7.	순항	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인	순항	- 정상순항으로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내

		밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB 를 초과할 수 없다.							의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.8.	최초 접근	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	접근	- 해당 운항 교범에 따른 일정한 대기속도, 기어 올림으로 설정하며, 해당되는 경우에 한해 플랩을 조정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.
5.b.9.	최종 접근	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를	착륙	- 해당 운항 교범에 따른 일정한 대기속도, 기어 내림, 착륙 형상 플랩 및 RPM으로 설정한다.				X	- 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하여야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사

		초과할 수 없다.							용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.	
5.c.	특별한 경우	- 최초 평가: 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 5\text{dB}$ - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	해당하는 경우					X	- 이것은 조종사에게 특별히 중대하거나, 훈련에 중요하거나 특정한 비행기 형식 또는 모델에서 고유한 것으로 식별된 특별한 정상 상태인 경우에 적용한다. - 최초 평가시 전체 추세가 정확하다면, $\pm 5\text{dB}$ 허용오차 범위 밖에 일부의 1/3 옥타브 밴드를 갖는 것이 허용되지만, 승인된 기준 데이터로부터 $\pm 7\text{dB}$ 이내의 연속적인 것은 2개 이하이어야 한다. - 최초 평가가 승인된 참조 표준을 개발하기 위해 승인된 주관적인 조정을 사용하는 경우 갱신 평가 중에는 갱신 평가 허용오차가 사용되어야 한다.	
5.d.	FSTD 배경소음	- 최초 평가: 배경 소음 수준은 7.c(5)에 명시된 소음 수준 이하이어야 한다. - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 3\text{dB}$		- 최초 인증시 배경 소음의 결과는 QTG 문서에 포함되어야 하며, 검사관의 승인을 받아야 한다. - 측정은 시뮬레이션 작동, 소음 감소 및 조종실 정지상태에서 이뤄져야 한다.					X	- 모의된 소음은 배경 소음이 훈련을 방해하지 않는지 여부를 확인하기 위하여 평가한다. - 이 시험은 밴드 17 to 42(50 Hz to 16kHz)의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식을 사용하여 제시되어야 한다.

5.e.	주파수 응답	- 최초 평가(해당사항 없음) - 갱신 평가: 최초 평가와 비교될 때 3개의 연속적인 밴드에서 $\pm 5\text{dB}$ 차이를 초과할 수 없고 최초 및 갱신 평가결과 사이의 절대 차의 평균은 2dB를 초과할 수 없다.	지상 (모든 시스템의 전원이 꺼진 상태)					X	- 결과가 비행기 시험을 대신하여 지속적인 인증 평가 과정에 사용되는 경우에만 필요하다. - 결과는 최초 인증 시 검사관의 승인을 받아야 한다. - 이 시험은 밴드 17 to 42(50 Hz to 16kHz)의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식을 사용하여 제시되어야 한다.
6.	시스템 통합 (SYSTEMS INTEGRATION)								
6.a.	시스템 응답 시간 (System response time)								
6.a.1.	전송 지연	- 모션 시스템 및 계기 응답: 비행기 응답 후 100ms 이하 - 시각 시스템 응답: 비행기 응답 후 120ms 이하	Pitch, roll and yaw				X	X	- 각 축에 대하여 개별 시험이 필요하다. - EFVS 시스템이 장착된 경우, EFVS 응답은 시각 시스템 응답으로부터 + 또는 - 30ms 이내이어야 하고, 모션 시스템 응답 전은 아니어야 한다. - 주 : 시각 시스템 참조와 비교하기 전에 비행기 EFVS 전자 요소의 지연은 30ms의 허용오차가 더해져야 한다.
6.a.2.	전송 지연	- 조종장치 움직임 후 300ms 이하	Pitch, roll and yaw		X	X			

3. 일반 사항

객관적인 데이터로 적절한 바람이 존재하는 경우 바람 벡터는 전통적인 용어로 표현된 데이터 프리젠테이션의 일부로서 그리고 지상 근처 시험에서 사용되는 활주로와 관련된 것으로 명확하게 기록되어야 한다.

4. 제어 역학

가. 일반사항

비행제어 시스템은 비행기 조작 특성에 주요한 영향을 미치므로 조종사가 모의비행 장치를 실제 비행기처럼 느낄 수 있도록 구현되어야 한다. FFS의 조종 감 역학의 기록을 이륙, 순항 및 착륙 형상에서 실제 비행기 측정값과 비교함으로써 이 요건에 대한 적합성을 결정한다.

- (1) 임펄스나 스텝 함수에 대한 자유 응답과 같은 기록은 고전적으로 전자기계 시스템의 동적 특성을 추정하기 위해서 사용된다. 어떤 경우에도 실제 입력과 응답을 추정할 수 있는 결과로만 동적 특성을 추정할 수 있다. 그러므로 FFS 조종 반력 시스템과 비행기 시스템을 밀접하게 일치시키는 것이 필수적이기 때문에 가능한 최상의 데이터가 수집되는 것이 절대 필요하다. 요구되는 동적 조종 시험은 [표 2-1]에 설명되어 있다.
- (2) 초기 및 업그레이드 평가를 위해, QPS는 조종 역학 특성들이 비행 조종장치에서 직접적으로 측정되고 기록되도록 요구한다. 이 절차는 보통 시스템을 자극하기 위하여 스텝 또는 임펄스 입력을 사용하여 조종장치의 자유 응답을 측정함으로써 수행된다. 이 절차는 이륙, 순항 및 착륙 비행조건 및 형상에서 수행되어야 한다.
- (3) 비가역 조종 시스템이 있는 비행기의 경우, 비행 중 조우할 수 있는 일반적인 대기속도를 재현하기 위하여 적절한 피토-정압 입력이 제공되는 경우 지상에서의 측정값을 얻을 수 있다. 마찬가지로, 일부 비행기의 경우 이륙, 순항 및 착륙 형상이 유사한 효과를 갖는 것으로 나타날 수 있다. 어느 경우든 엔지니어링 검증 또는 비행기 제작사의 근거가 지상 시험 또는 어떤 형상을 제외하기 위해 정당한 이유로 제출되어야 한다. 조종장치에서 정적 및 동적 시험을 필요로 하는 FFS의 경우 QTG에서 시험 결과 및 대체 접근법(예; 동시에 발생되어 만족스러운 합의를 보여주는 컴퓨터 도면) 결과 모두를 보여주는 경우 초기 및 업그레이드 평가과정에서 특별한 시험 기기는 필요하지 않을 것이다. 초기 시험 중 대체 방법을 반복하면 이 시험 요건을 만족한다.

나. 제어 역학 평가

- (1) 조종 시스템의 동적 특성은 주파수, 감쇠 및 기타 고전적인 측정 수에 대하여 언

급된다. FFS 조종 부하에 대한 시험 결과를 검증하는 일관적인 수단을 수립하기 위하여 측정 해석 및 적용된 허용오차를 명확하게 정의할 필요가 있다. 비감쇠, 임계감쇠 및 과감쇠에 대한 기준이 필요하다. 매우 작은 감쇠가 있는 비감쇠 시스템의 경우 주파수 및 감쇠에 관하여 정량화될 수 있다. 임계감쇠, 과감쇠 시스템의 경우 응답 시간 이력에서 주파수 및 감쇠가 쉽게 측정되지 않는다. 그러므로 다음의 권장된 측정법이 사용될 수 있다.

(가) C, D 등급: 조종감 역학이 비행기의 것을 재현하는지 확인하는 시험은 동적 감쇠주기가 명시된 허용오차 이내에서 해당 비행기의 값과 일치함을 보여야 한다.

1) 비감쇠 응답

가) 처음 0을 지나는 시간부터 후속 진동 주파수 시간까지의 구간을 2회 측정하여야 하며, 응답이 일정하지 않은 주기가 있는 경우에는 개별 주기가 측정될 필요가 있다.

나) 각 주기는 비행기 제어 시스템 각각의 주기와 독립적으로 비교되며, 해당 주기에 대하여 명시된 전체 허용 오차를 받게 되며, 감쇠 허용오차는 개별적으로 오버슈트에 적용된다.

다) 작은 오버슈트의 허용 오차를 적용할 때에는 그러한 오버슈트의 중대성에 대한 의문이 있기 때문에 주의하여야 하며, 전체 초기 변위의 5% 보다 큰 오버슈트만 고려되어야 한다.

라) [그림 2-1]에서 $T(A_d)$ 로 표시된 잔류 밴드는 진동의 정상상태 값에서 초기 변위 진폭 A_d 의 $\pm 5\%$ 이다.

마) 잔류 밴드 밖의 진동만 중대한 것으로 간주된다.

바) FFS 데이터와 비행기 데이터를 비교할 때 FFS 및 비행기의 정상상태 값과 오버레이 또는 정렬하고, 진동 피크값의 진폭, 처음 0점을 지나는 시간 및 개별 진동 주기를 비교하는 것으로 시작해야 한다.

사) FFS는 비행기 데이터와 비교할 때 1개 이내에서 동일한 수의 중대한 오버슈트를 보여야 한다.

아) 응답 평가를 위한 절차는 [그림 2-1]에 나와 있다.

2) 임계감쇠 및 과감쇠 응답

임계감쇠 및 과감쇠 응답(오버슈트 없음)의 특성 때문에 정상 값(중립점)의 90%에 도달하는 시간은 비행기와 $\pm 10\%$ 내에서 동일해야 한다. [그림 2-2]에서 절차를 설명하고 있다.

3) 고려사항

일반적으로 인정되는 과도감쇠 또는 미흡감쇠 이외의 특성을 보이는 제어 시스템의 경우에는 규정된 허용오차를 충족하여야 한다.

(2) 허용 오차

(가) 비감쇠 시스템의 경우 다음의 허용오차 요약표를 참고한다.

(나) 다음 표는 저감쇠 시스템에 대한 허용 오차 T의 요약표이고, “n”은 전체 진동 사이클의 순차 주기이다.

시점	허용오차
T(P ₀)	±10% of P ₀
T(P ₁)	±20% of P ₁
T(P ₂)	±30% of P ₂
T(P _n)	±10(n+1)% of P _n
T(A _n)	±10% of A ₁
T(A _d)	±5% of A _d = residual band

(다) 다음의 허용오차는 임계감쇠 및 과감쇠 시스템(Overdamped system)인 경우에만 적용된다.

시점	허용오차
T(P ₀)	±10% of P ₀

다. 제어역학 평가를 위한 대체 방법

(1) 유압계통의 비행제어 시스템 및 인공 감각 시스템이 장착된 항공기의 경우 제어 역학을 검증할 수 있는 대체 수단으로서 제어력 및 구동율 측정이다. 이들 시험은 정상 비행 및 지상 조건에서 수행된다.

(가) 정적시험: 천천히 조종장치를 움직여 95~105초 이내로 완전히 스위프(sweep)되도록 한다.

(나) 느린 동적시험: 8~12초 이내로 완전히 스위프(sweep)되도록 한다.

(다) 빠른 동적시험: 3~5초 이내로 완전히 스위프(sweep)되도록 한다.

(라) 허용오차: 정적시험의 경우 제2호 자목의 점검표에 따르고, 동적시험의 경우 ±2lbs(0.9 daN) 또는 정적시험 상위 동적 증가의 ±10%를 적용한다.

※ 스위프(sweep) : 조종장치가 중립 위치에서 한쪽 끝까지 이동한 후 반대 방향 끝으로 이동한다. 이후 중립 위치에 도달하는 과정을 말한다.

라. 대체 방법은 신청시 정당성이 있어야 하고 신청에 적합하여야 한다. 예를 들어 여기에 설명된 방법은 모든 제작사의 시스템에 적용되지 않을 수 있으며 가역적인 조종 시스템이 있는 항공기에 적용되지 않을 수 있다. 각 사례는 특별한 기준으로 그 자체의 장점에 따라 고려된다. 대체방안이 만족스러운 결과를 얻지 못한다고 검사관이 판단하는 경우보다 일반적으로 받아들여지는 방법이 사용되어야 하여야 한다.

[그림 2-1] 비감쇠 응답

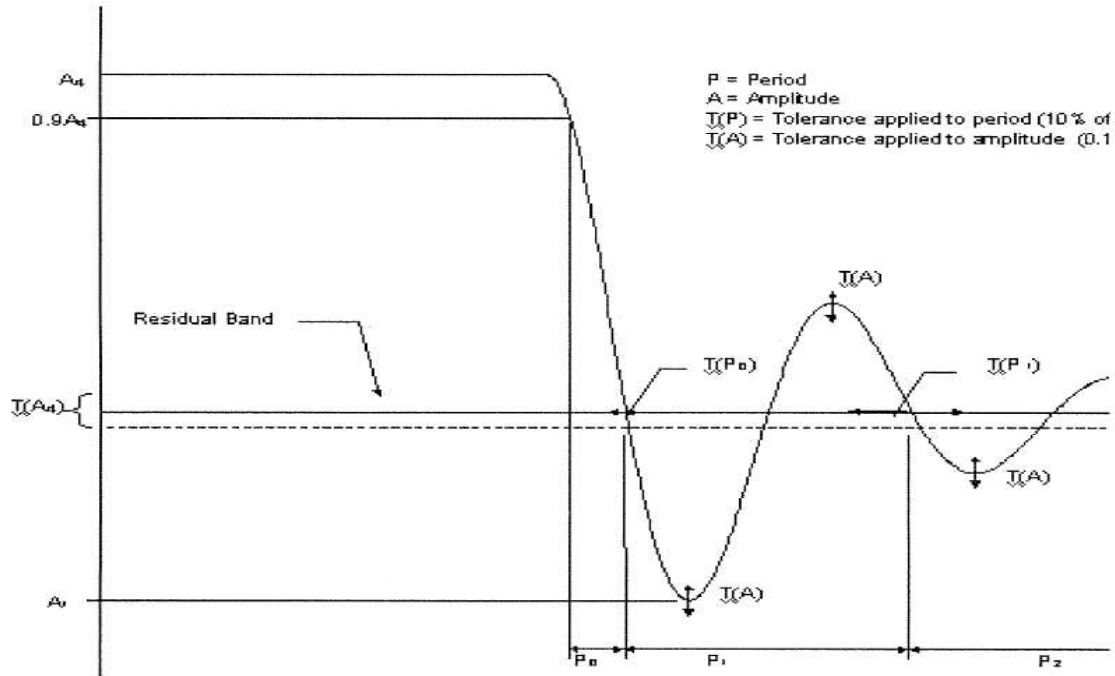


Figure A2A
Underdamped Step Response

[그림 2-2] 임계감쇠 및 과감쇠 응답

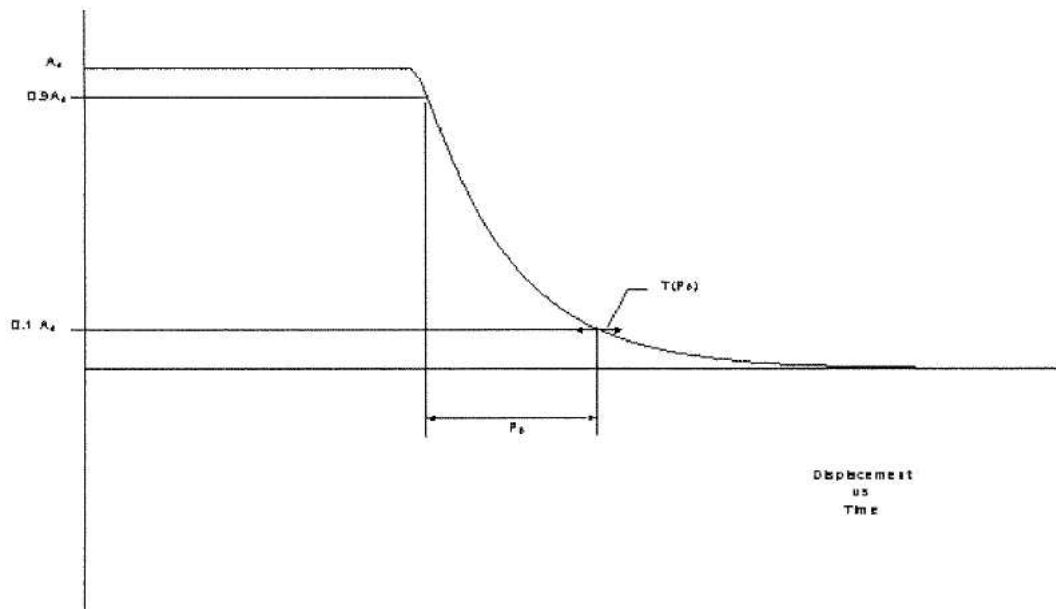


Figure A2B
Critically and Overdamped Step Response

5. 지면 효과(Ground Effect)

가. 이륙 및 착륙(A등급 시뮬레이터에서 착륙 기동이 인정될 수 없으므로 A등급 시뮬레이터에는 적용되지 않음)용으로 사용하는 FFS의 경우 지면 효과로 발생하는 공기역학적 변화를 재현할 수 있어야 한다. FFS 검증을 위해 선택된 파라미터들은 이러한 변화를 나타내야 한다.

- (1) 공기역학적 지면 효과 특성을 검증하는 전용 시험이 제공되어야 한다.
- (2) 비행시험을 수행하는 기관은 지면 효과를 검증하기 위한 적절한 시험 방법과 절차를 선택할 수 있다. 그러나, 비행시험은 지면 효과 모델을 충분하게 검증하기 위하여 지면 근처에서 충분히 수행되어야 한다.

나. 검사관은 신뢰성과 일관성에 기반한 시험방법의 장점을 고려하여야 한다. 지면효과를 검증하는 인정할 수 있는 방법은 아래에 기술되어 있다. 기타 방법이 제안되는 경우 수행된 시험이 지면효과 모델을 검증한다는 결론을 내릴 수 있는 근거가 제공되어야 한다. QPS 요건을 준수하기 위하여 아래 기술된 방법을 사용하는 운영자는 다음과 같은 시험을 수행하여야 한다.

- (1) 수평비행 : 최소 3개의 고도로 지면 효과 이내에서 수행되어야 하며, 한번은 지상 위 날개 길이의 10% 이내에서, 각각 지면 위 메인 타이어 높이에서 날개 길이의 약 30% 및 50%에 해당하는 고도에서 수행되어야 한다. 또한 1회의 수평비행 트림 조건은 지면효과를 벗어나 수행되어야 한다.
- (2) 완만한 접근 착륙: 완만한 접근 착륙은 플레어할 때까지 조종사 활동을 무시할 정도인 약 1도의 활공각에서 수행되어야 한다.

다. 수평방향 특성은 지면 효과에 의해 변경된다. 예를 들어, 양력의 변화 때문에 롤 댐핑이 영향을 받는다. 롤 댐핑의 변화는 일반적으로 FFS 검증을 위해 평가되는 기타 동적 모드에 영향을 미친다. 주어진 가로 조종 입력에 대하여 더치 롤 다이내믹스, 나선형 안정성 및 롤 속도가 지면효과에 의하여 변경된다. 안정된 기수 옆미끄러짐(heading sideslips) 또한 영향을 받는다. 이러한 효과들은 FFS 모델링에서 설명되어야 한다. 측풍 착륙, 한 엔진 부작동 착륙 및 이륙 중 엔진 고장과 같은 일부 시험들은 비행기가 지면효과 영향을 많이 받는 활주로 상공높이에서 강하할 때 이러한 시험들의 일부가 수행되기 때문에 수평방향 지면효과를 검증하는 역할을 한다.

6. 모션 시스템(Motion System)

가. 일반사항

- (1) 조종사는 비행기의 상태를 조절하기 위하여 지속적인 정보 신호를 사용한다. 계

기 및 외부 시각 정보와 함께 전체 움직임에 대한 피드백은 특히 외부의 교란 신호가 있을 때 조종사가 비행기의 동력학을 제어하도록 돕는데 필수적이다. 모션 시스템은 기본적인 목표 성능 기준을 충족하여야 하고, 규정된 최소 기동 및 조건의 설정에서 비행기의 선형 및 각 가속도를 재현하도록 조종사 좌석 위치에서 주관적으로 조정되어야 한다. 모션 큐잉 시스템의 응답 또한 반복이 가능하여야 한다.

- (2) 제2호 자목 점검표의 섹션 3의 모션 시스템 시험은 기계적인 성능 관점에서 FFS 모션 큐잉 시스템을 인증하기 위한 것이다. 추가적으로 모션 효과 목록은 비행 시뮬레이터에 존재하여야 하는 동적 조건의 대표적인 샘플을 제공한다. 제2호 자목 점검표의 섹션 1(성능 시험) 및 섹션 2(취급 품질 시험)에서 선택된 중요한 기동 훈련의 대표적인 추가 목록은 최초 인증 시 비행 시뮬레이터 모션 큐잉 성능 특징을 나타내기 위하여 기록되어야 한다. 이들 시험은 FFS 모션 큐잉의 전체적인 기준을 향상시키는 데 도움이 된다.

나. 모션시스템 점검

시험 3a 주파수 응답 및 시험 3b 선회 점검의 목적은 Objective Tests 표에 규정된 바에 따라 모션시스템 하드웨어의 성능을 입증하고 교정 및 마모에 관하여 모션 셋업의 무결성을 점검하는 것이다. 이들 시험은 모션 큐잉 소프트웨어와 독립적인 로봇 시험으로 간주되어야 한다.

다. 점검의 반복성

이 시험의 목적은 모션시스템 소프트웨어 및 시스템 하드웨어가 시간이 지남에 따라 저하되거나 변화되지 않았는지를 확인하는 것이다. 이 진단 시험은 로봇 시험 대신 계속되는 인증 검사 동안 완료되어야 한다. 이는 소프트웨어의 변경 또는 하드웨어의 저하를 판단하는 능력을 향상하게 한다. 다음의 정보는 이 시험에 사용되어야 하는 방법을 설명한다.

- (1) 입력: 출력의 적절한 분석을 제공하기 위하여 각각 5deg/sec, 10 deg/sec 및 0.3g의 최소 진폭으로 비행기의 무게중심에서 조종사 기준점으로 이동하기 전에 회전 가속도, 회전 속도 및 선형 가속도 입력이 삽입되어야 한다.

(2) 권장출력

(가) 실제 플랫폼 선형 가속도

출력은 선형 및 회전 구동 가속도 모두에 따른 가속도로 구성된다.

(나) 모션 작동기 위치

라. 객관적인 모션 신호 시험(주파수 영역)

(1) 배경

이 시험은 모션 플랫폼 응답에 대한 비행모델의 출력으로부터 모션 큐잉 시스템의 응답을 정량화한다. 모션 시스템 주파수 응답과 같은 기타 모션 시험은 모션 시스템 하드웨어만의 기계적인 성능에 중점을 둔다. 이 시험의 의도는 전체 주파수 범위에 걸쳐서 특정 자유도 전달 관계에 대한 전체 모션 시스템의 정량적인 주파수 응답 기록을 제공하는 것이다. 이 범위는 특정 항공기 형식에 대한 수동 조종 범위와 인증시험 중 설정된 시뮬레이터를 대표하여야 한다. 이 시험의 측정에는 모션 큐잉 알고리즘, 모션 플랫폼 역학 및 모션 큐잉 및 조종 시스템 구현에 따른 전송지연의 결합된 영향을 포함하여야 한다. FSTD의 항공기 변형 및 회전뿐만 아니라 교차 결합 관계를 재현하는 능력을 설명하는 특정 주파수 응답이 이 측정의 부분으로 요구된다. 전방으로의 항공기 가속을 시뮬레이션할 때 시작 신호 제공을 위해서 시뮬레이터가 전방으로 순간적으로 가속된다. 이는 직접적인 전달 관계로 간주된다. 시뮬레이터는 지속적인 특정한 힘을 발생하기 위하여 저역 통과 필터로 인하여 동시에 기수를 들어 올린다. 지속적인 특정 힘의 생성과 관련된 기울기 및 지속적인 특정 힘의 시작과 관련된 각속도 및 각 가속도는 교차 결합 관계로 간주된다. 특정 힘은 항공기의 지속적인 특정 힘의 인지를 위해 요구되며, 반면에 각 속도와 가속도는 항공기에서 발생하지 않으나 최소화되어야 한다.

(2) 주파수 응답 시험

이 시험에서는 모션 큐잉 시스템에 대한 주파수 응답이 측정되어야 한다. 기준 사인과 신호는 모션 큐잉 계산 전에 조종사 참조 위치에 삽입된다. 자유도(직접 전달 관계)에 상응하는 모션 플랫폼의 응답뿐만 아니라 교차 커플링(교차 커플링 관계)에서 발생하는 모션도 기록된다. 이는 조종사 모션 큐잉에 중요한 시험이며, 모든 종류의 비행기에 적용할 수 있는 일반적인 시험이다.

(3) 이 시험은 FSTD의 최초 인증 시 한 번만 실행되면 되고 지속적인 인증 목적으로는 요구되지 않는다. 국토교통부는 FSTD의 제작사가 제공한 시험결과가 FSTD의 모션 큐잉 알고리즘의 조정을 지원하기 위하여 객관적인 모션 큐잉 시험에 사용되었음을 확인하는 적합성 확인서의 부분으로 인정하여야 한다.

마. 모션 진동

(1) 결과 프레젠테이션

특징적인 모션 진동은 비행 시뮬레이터가 특정 조건에서 비행할 때 비행기의 주파수 성분을 재현할 수 있는지 확인하는데 사용될 수 있다. 시험 결과는 수평축에 주파수가 있고 수직축에 진폭이 있는 동력 스펙트럼 밀도(PSD) 그림으로 표시되어야 한다. 비행기 데이터와 비행 시뮬레이터 데이터는 동일한 척도 및 동일한 형식

으로 표시되어야 한다. 비행 시뮬레이터 데이터를 생성하는데 사용된 알고리즘은 비행기 데이터에 사용된 것과 동일해야 한다. 만약 그것들이 동일하지 않다면 비행 시뮬레이터 데이터에 대하여 사용된 알고리즘이 충분히 비교할 수 있는 것임이 입증되어야 한다. 최소한 지배적인 축을 따라 결과가 재현되어야 하고 재현되지 않는 다른 축에 대한 근거가 제공되어야 한다.

(2) 결과 해석

PSD 그림의 전반적인 추세는 지배적인 주파수에 초점을 맞추면서 고려되어야 한다. PSD 그림의 고주파수 및 저진폭 부분은 덜 강조되어야 한다. 분석 중에 비행 시뮬레이터의 특정 구조의 구성요소는 필터링된 공명 주파수를 가지며 PSD 그림에 나타나지 않을 수 있다. 필터링이 요구되는 경우 노치 필터 대역폭을 1Hz로 제한하여 버펫 느낌이 부정적인 영향을 받지 않도록 해야 한다. 또한 특징적인 모션 진동이 필터링에 의해서 부정적인 영향을 받지 않는다는 것을 설명하기 위한 근거가 제공되어야 한다. 진폭은 아래에 설명된 대로 비행기 데이터와 일치해야 한다. 그러나 PSD 그림이 주관적인 이유로 변경되었다면, 변경을 정당화하기 위해 근거가 제공되어야 한다. 그림이 로그 척도인 경우, 버펫의 진폭을 가속도 관점에서 이해하기 어려울 수 있다. 예를 들어, $1 \times 10^{-3} \text{g-rms}^2/\text{Hz}$ 는 무거운 버펫을 설명하고 깊은 실속 방식에서 볼 수 있다. 그 대신에 $1 \times 10^{-6} \text{g-rms}^2/\text{Hz}$ 의 버펫은 거의 인식할 수 없지만 저속에서 플랩 버펫으로 재현될 수 있다. 앞의 두 가지 예는 1,000 배 크기의 차이가 있다. PSD 그림은 30년(10년은 10의 크기 변화로, 20년은 100의 크기 변화)을 나타낸다.

주: 예, “ g-rms^2 ”는 “중력가속도 g ”를 제공하여 평균을 구하고 다시 제곱근을 구한 것

7. 음향시스템(Sound System)

가. 일반사항

비행기의 총 음향 환경은 매우 복잡하며, 대기 조건, 비행기 형상, 대기속도, 고도 및 동력 설정에 따라 변화한다. 조종실 음향은 조종실 운용 환경의 중요한 구성요소이며 조종사에게 중요한 정보를 제공한다. 이러한 청각 신호는 조종사를 돕거나(비정상 상황을 지시하는 것) 방해(산만, 불쾌)할 수 있다. 효과적인 훈련을 위하여 비행 시뮬레이터는 정상 및 비정상 운항 중에 조종사가 인지할 수 있고 비행기의 것과 비교할 수 있는 조종실 음향을 제공하여야 한다. 비행 시뮬레이터 운영자는 기기가 설치될 위치의 배경소음을 주의깊게 평가하여야 한다. 음향 요건의 적합성을 입증하기 위하여 이 규정의 목적 또는 검증 시험은 조종사가 일반적으로 경험하게 되는 정상 정적

인 조건의 대표적인 샘플을 제공하도록 선택되었다.

나. 대체 추진

복수의 추진장치가 있는 FFS에서 비행기 제작자 또는 기타 데이터 공급업체가 추진 계통(엔진 또는 프로펠러)의 변경 때문에 심각하게 다른 것으로 식별되는 경우 제2호 자목 점검표에 나열된 모든 조건을 QTG의 일부로서 평가하도록 제시되어야 한다.

다. 데이터 및 데이터 수집 시스템

(1) 비행 시뮬레이터 제작자에게 제공되는 정보는 국제항공운송협회(IATA) “비행 시뮬레이터 설계 및 성능 데이터 요건”에서 권고하는 형식으로 제시되어야 한다. 이 정보는 교정 및 주파수 응답 데이터가 포함되어야 한다.

(2) 제2호 자목 점검표에 나열된 시험을 수행하기 위하여 사용된 시스템은 다음 기준에 준수하여야 한다.

(가) 옥타브, 하프 옥타브 및 1/3 옥타브 밴드 필터 설정에 대한 사양은 ANSI SI.11-1986에서 확인할 수 있다.

(나) 측정용 마이크로폰은 국제 전기기술 위원회(International Electrotechnical Commission, IEC) 1094-4-1995에 규정된 대로 type WS2 이상이어야 한다.

(3) 헤드셋: 비행기 정상 운항 중에 헤드셋이 사용되는 경우 비행 시뮬레이터 평가 중에도 헤드셋이 사용되어야 한다.

(4) 재생 장비: 최초 평가중에 QTG 조건의 기록 및 재생장비가 제공되어야 한다.

(5) 배경 소음

(가) 배경소음은 비행 시뮬레이터의 소음으로 비행기와 관련은 없지만 비행 시뮬레이터의 냉각 및 유압시스템 및 건물 내 다른 위치에서의 외부 소음에 의해 발생한다. 배경소음은 비행기 음향의 정확한 시뮬레이션에 심각하게 영향을 줄 수 있으며 비행기 음향 이하로 유지되어야 한다. 일부 사례에서는 배경소음에 대한 보상을 위하여 시뮬레이션의 음향 레벨을 올릴 수도 있다. 그러나 이러한 접근법은 규정된 허용오차 및 평가 조종사의 음향 환경에 대한 주관적인 수용성에 의해 제한된다.

(나) 배경 소음 수준의 수용성은 재현되는 비행기의 정상 소음 수준에 따라 달라진다. 다음 지점에 정의된 선 이하로 떨어진 배경소음 수준은 허용할 수 있다.

1) 50Hz에서의 70dB

2) 1,000Hz에서의 55dB

3) 16kHz에서의 30dB

주: 이들 한계는 비가중 1/3 옥타브 밴드 음향 레벨에 대한 것이다. 배경소음에 대한 이들 한계를 충족한다고 하여 허용할 수 있는 비행 시뮬레이터가 된다는 보장은 없다. 이 한계 아래로 떨어진 비행기 음향은 세심한 검토가 요구되며 배경 소음에 대한 하한선이 요구될 수 있다.

(6) 검증 시험: 시뮬레이션이 비행기를 대표하는 여부를 확인하기 위하여 지정된 허용오차를 적용할 때 비행기 기록의 결함을 고려하여야 한다. 일반적인 결함의 예는 다음과 같다.

(가) 대상 항공기간의 데이터 변화량

(나) 마이크의 주파수 응답

(다) 측정의 반복성

[표 2-2] 갱신 인증시 주파수 응답 시험의 허용오차

Band center frequency	최초 결과 (dB SPL)	갱신 인증 결과 (dB SPL)	절대값 차
50	75.0	73.8	1.2
63	75.9	75.6	0.3
80	77.1	76.5	0.6
100	78.0	78.3	0.3
125	81.9	81.3	0.6
160	78.8	80.1	0.3
200	83.1	84.9	1.8
250	78.6	78.9	0.3
315	79.5	78.3	1.2
400	80.1	79.5	0.6
500	80.7	79.8	0.9
630	81.9	80.4	1.5
800	73.2	74.1	0.9
1000	79.2	80.1	0.9
1250	80.7	82.8	2.1
1600	81.6	78.6	3.0
2000	76.2	74.4	1.8
2500	79.5	80.7	1.2
3150	80.1	77.1	3.0
4000	78.9	78.6	0.3
5000	80.1	77.1	3.0
6300	80.7	80.4	0.3
8000	84.3	85.5	1.2
10000	81.3	79.8	1.5
12500	80.7	80.1	0.6
16000	71.1	71.1	0.0
평균			1.1

8. 신규 또는 파생형 비행기에 대한 모의비행장치의 인증에 대한 추가 정보

가. 일반적으로 성능, 취급 품질, 시스템 또는 전자장비에 대한 비행기 제작사의 승인

된 최종 데이터는 신규 또는 파생형 비행기 운항 투입 한참 후까지 사용할 수 없다. 그러나 초도 비행기의 운항 투입 수개월 전에 조종사의 훈련 및 인증이 시작된다. 따라서 비행 시뮬레이터의 중간 검사를 위하여 비행기 제작사가 제공한 예비 데이터를 사용해야 할 수 있다.

나. 이러한 경우, 국토교통부는 훈련, 인증 및 서비스 투입을 위하여 필요한 프로그램 일정을 허용하기 위하여 부분적으로 검증된 예비 비행기 및 시스템 데이터, 조기 사용(“red label”)이 허용된 전자장비 데이터를 수용할 수 있다.

다. 예비 데이터를 기반으로 인증을 받으려는 시뮬레이터 운영자는 비행 시뮬레이터 인증을 위하여 예비 데이터 사용에 대하여 특별 약정을 맺기 위해 국토교통부와 협의하여야 한다. 운영자는 데이터 계획 및 비행 시뮬레이터 인증 계획을 수립하기 위하여 비행기 및 시뮬레이터 제작사와 협의하여야 한다.

라. 예비 데이터에 대하여 국토교통부로부터 인정을 받기 위하여 따라야 할 절차는 비행기 제작사마다 다를 것이다. 각 비행기 제작사의 신규 비행기 개발 및 시험 프로그램은 특정 프로젝트의 수요에 따라 설계되었고, 다른 제작사의 프로그램 또는 다른 비행기에 대한 동일한 제작사의 프로그램에 따른 동일한 이벤트나 이벤트의 순서를 포함하지 않을 수 있다. 그러므로 예비 데이터의 인정을 위하여 규정된 불변의 절차는 없으나 대신에 시뮬레이터 운영자, 비행기 제작사 및 비행 시뮬레이터 제작사 그리고 국토교통부가 합의한 이벤트, 데이터 출처 및 검증 절차의 최종 순서를 설명하는 문서가 있어야 한다.

주: 비행 시뮬레이터 모델링을 위하여 필요한 비행기 제작사가 제공한 데이터의 설명은 IATA 문서 “비행 시뮬레이터 설계 및 성능 데이터 요건”에서 확인할 수 있다.

마. 예비 데이터는 최종 데이터가 예비 추정치에서 크게 벗어나지 않는다는 보장과 함께 제작사의 비행기를 가장 잘 나타내야 한다. 이러한 예측 또는 예비 기법으로부터 도출된 데이터는 최소한 다음의 데이터를 포함하고 사용가능한 출처에 대하여 검증되어야 한다.

- (1) 제작사의 엔지니어링 보고서: 보고서는 사용된 예방 방법을 설명하고 유사한 프로젝트 해당 방법의 과거 성공을 보여주어야 한다. 예를 들어, 제작사는 이전 비행기 모델에 해당 방법의 적용을 보여주거나 이전 모델의 특성을 예측하고 결과를 해당 모델에 대한 최종 데이터와 비교할 수 있다.
- (2) 초기 비행시험 결과: 이 데이터는 보통 비행기 인증시험으로부터 도출되며 초기 비행 시뮬레이터 검증을 위하여 최대 이점을 얻기 위해 사용되어야 한다. 비행기

인증 프로그램 초기에 일반적으로 수행되어야 할 특정 중요한 시험들은 필수적인 조종사 훈련 및 인증 기동을 검증하기 위하여 포함되어야 한다. 여기에는 조종사가 비행기 고장 모드 또는 엔진 고장을 대처하도록 예상되는 경우가 포함된다. 비행시험 프로그램 초기에 사용할 수 있는 비행시험 데이터는 비행기 제작사의 시험비행 프로그램 설계에 따라 달라지며 각 사례는 동일하지 않을 수 있다. 비행기 제작사의 시험비행 프로그램에는 비행 시뮬레이터 검증을 위하여 아주 초기의 비행시험 결과의 생성을 위한 규정을 포함하여야 한다.

바. 예비 데이터의 사용은 무한하지 않다. 비행기 제작사의 최종 데이터는 비행기의 최초 서비스 투입 후 12개월 이내 또는 검사관, 시뮬레이터 운영자 및 비행기 제작사가 합의한 바에 따라 이용할 수 있어야 한다. 예비 데이터를 사용하여 중간 인증에 적용할 경우 시뮬레이터 운영자 및 검사관은 업데이트 프로그램에 동의하여야 한다. 여기에 특별 조건이 있고 다른 일정이 허용되지 않는 한 최종 데이터 공개 후 12개월 내에 최종 데이터 업데이트가 비행 시뮬레이터에 설치되도록 명시하는 것이 포함된다. 비행 시뮬레이터 성능 및 취급 검증은 비행시험 또는 기타 승인된 출처로부터 도출된 자료를 기반으로 한다. 최초 비행기 시스템 데이터는 엔지니어링 테스트 후 업데이트 되어야 한다. 최종 비행시스템 데이터는 또한 비행 시뮬레이터 프로그래밍 및 검증을 위해 사용되어야 한다.

사. 비행 시뮬레이터 전자장비는 필수적으로 비행기 전자장비(하드웨어 및 소프트웨어) 업데이트와 보조를 맞추어야 한다. 비행기와 비행 시뮬레이터 업데이트 사이에 허용되는 시간 경과가 최소화되어야 한다. 이는 업데이트 규모와 QTG, 조종사 훈련 및 인증에 영향을 미치는지에 따라 달라질 수 있다. 비행기 및 비행 시뮬레이터 전자장비의 버전 차이 및 비행 시뮬레이터 인증에 미치는 영향의 결과는 시뮬레이터 운영자와 검사관이 합의하여야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사와의 인증과정 전반에 걸쳐 협의하는 것이 바람직하다.

아. 다음은 중간 인증 계획의 개발에 사용될 수 있는 설계 데이터 및 출처의 예를 설명한다.

(1) 계획은 비행시험 및 엔지니어링 시뮬레이션 데이터의 혼합에 근거한 QTG의 개발로 구성되어야 한다. 특정한 비행기 비행시험 또는 기타 비행으로부터 수집된 데이터의 경우 허용가능한 일치 증명(POM)을 지원하는데 필요한 요구되는 설계모델 또는 데이터 변경은 비행기 제작사에 의해 생성되어야 한다.

(2) 두 가지 데이터 세트의 적절한 검증을 위해 비행기 제작사는 동일한 조종입력에 의해 구동되고 비행시험에서 기록된 대로 동일한 대기조건이 적용되는 경우, 시뮬레이션 모델 응답을 비행시험 데이터와 비교하여야 한다. 모델 응답은 다음의 시스템들이 통합된 방식으로 구동하고, 시뮬레이터 제작사가 발행한 설계 데이터와

일치하는 시뮬레이션에서 생성되어야 한다.

(가) 추진

(나) 공기역학

(다) 중량 특성

(라) 비행 조종

(마) 안정성 증대

(바) 브레이크/랜딩 기어

자. 자격이 있는 시험 조종사가 신규 비행기 형식의 비행 시뮬레이터 인증을 위한 취급 품질 및 성능 평가를 하는 데 사용되어야 한다.

9. 모의비행장치 엔지니어링(데이터 검증)

가. 시뮬레이션된 비행기 형상의 변경때문에 완전하게 검증된 모의비행장치(예; 비행 시험 결과로 검증된)가 변경되는 경우, 비행기 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 검증된 엔지니어링 모의비행장치/시뮬레이션의 검증 데이터를 제공하여 비행시험 데이터를 선택적으로 보완하기 위해 검사관과 협의하여야 한다. 검사관에게 검증 데이터를 생성하는 데 사용될 엔지니어링 시뮬레이션 또는 엔지니어링 모의비행장치를 검증할 기회가 제공되어야 한다. 검증된 엔지니어링 시뮬레이션으로부터의 검증 데이터는 본질적으로 점진적인 변경에 대하여 사용될 수 있다. 제작사 또는 기타 데이터 공급업체는 항공기 성능의 예측된 변경이 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 수용가능한 항공이론에 기반함을 입증할 수 있어야 한다. 여기에는 예측 및 비행시험 검증 데이터의 비교를 포함하여야 한다.

나. 비행시험에서 도출된 데이터에 대한 대체방안으로서 시뮬레이션 검증 데이터에 대하여 엔지니어링 모의비행장치를 사용하려는 비행기 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 검사관과 협의하여 다음을 제공하여야 한다.

- (1) 제안된 항공기 변경에 대한 설명, 제안된 모의비행장치 모델 변경사항에 대한 설명 및 원 모델에서 현 모델로 이어지는 단계별 설명을 포함하는 실제 시뮬레이션 모델 수정에 대한 감사를 포함하는 통합 형상관리 프로세스의 사용
- (2) 제안된 계획에 대한 검사관 검토를 위한 일정 및 제안의 수용성을 확립하기 위한 후속 검증 데이터
- (3) 비행시험 데이터의 특정 구간을 보충하기 위하여 검증된 엔지니어링 모의비행장치/시뮬레이션의 검증 데이터

다. 공기역학, 엔진, 비행 조종 또는 지상조종 모델에 대한 엔지니어링 모의비행장치

검증 데이터를 공급하기 위한 인증을 받기 위하여 비행기 제작사 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 공급업체는 다음 사항을 충족하여야 한다.

(1) 다음과 같은 능력을 입증할 수 있어야 한다.

(가) 높은 정확도가 있는 시뮬레이션 모델의 개발과 구현

(나) 조종 및 성능 특성에 대한 추가적인 비행시험 활동을 방지하기 위하여 충분한 정확도가 있도록 비행기의 조종 및 성능을 예측

(2) 엔지니어링 모의비행장치는 다음을 갖추고 있다.

(가) 시뮬레이션된 비행기의 등급을 재현하는 조종실을 갖춘 물리적 객체

(나) 수동 비행을 위한 충분한 제어장치

(다) 통합된 방식으로 구동되는 모델

(라) 원본 또는 기준 시뮬레이션 모델로서 완전한 비행시험으로 검증된 시뮬레이션 모델

(마) 조종실 외부 영상 시스템

(바) 배포된 소프트웨어의 검증을 지원하기 위하여 동등한 소프트웨어 시뮬레이션이 있는 교환가능한 실제 항공전자장비 박스

(사) 훈련 커뮤니티에 배포된 것과 동일한 모델 사용(독립형 일치 증명 및 점검 문서를 생성하는 데 사용될 수 있음)

(아) 비행기 개발 및 인증 지원에 사용

(자) 제작사의 조종사(또는 기타 인정 가능한 데이터 제공업체), 인증서 소지자 및 검사관에 의해 비행기에 대한 높은 정확도가 있는 것으로 확인

(3) 대표적인 통합된 일치 증명 사례의 세트를 생성하기 위하여 엔지니어링 모의비행장치를 사용한다.

(4) 엔지니어링 모의비행장치의 작동 구성요소에 대한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 형상 제어시스템을 사용한다.

(5) 변경의 예측 효과가 이 규정의 조항 내에 있음을 입증하고, 추가적인 비행시험 데이터를 요구하지 않음을 확인한다.

라. 검증 데이터에 대한 추가 요건

(1) 검증 데이터를 제공 목적으로 사용 시, 엔지니어링 모의비행장치는 데이터 패키지를 제외하고는 훈련 모의비행장치에 현재 적용할 수 있는 기준을 충족하여야 한다.

(2) 사용된 데이터 패키지는 다음과 같아야 한다.

(가) 비행기 설계, 개발 또는 인증 프로세스에서 도출된 엔지니어링 예측으로 구성되어야 한다.

(나) 공기역학, 엔진 작동, 항공전자장비 작동, 비행 조종 적용 또는 지상 조종에 대

해 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 허용가능한 항공이론에 기반되어야 한다.

(다) 기존 비행시험 데이터로 검증되어야 한다.

(라) 비행시험 비행기가 아닌 양산 비행기의 형상에 적용할 수 있어야 한다.

(3) 엔지니어링 모의비행장치 데이터가 QTG의 일부로 사용되는 경우 훈련 모의비행장치와 검증 데이터는 필수적으로 일치하여야 한다.

(4) 이들 기준과 수정된 시뮬레이션 모델을 사용하는 훈련 비행 모의비행장치는 ICAO Doc 9625, “비행 모의비행장치의 인증을 위한 기준 매뉴얼”에 포함된 것과 같이 최소한 국제적으로 인정된 기준을 충족하여야 한다.

10. 유보(Reserved)

11. 검증시험 허용오차

가. 비행시험 외의 허용오차

엔지니어링 모의비행장치 데이터 또는 기타 비행시험 외 데이터가 [표 3-1] 점검표에 나열된 객관적인 시험의 허용가능한 양식으로 사용되는 경우, 데이터 공급자는 관련 비행시험 허용오차의 40% 내에서 엔지니어링 시뮬레이션 결과를 복제할 수 있는 문서화된 수학적 모델과 시험 절차를 제공하여야 한다.

나. 배경

(1) [표 2-1] 점검표에 나열된 허용오차는 기준으로서 비행시험 데이터를 사용하여 품질을 측정하도록 설계되었다.

(2) 올바른 엔지니어링 판단을 위해 모든 시험에서 허용오차를 적용하여야 한다. 결과가 규정된 허용오차를 벗어날 경우 시험은 부적합한 것으로 한다.

(3) 기준 데이터를 생성하기 위해 사용된 동일한 시뮬레이션 모델이 모의비행장치 (예; 두 세트의 결과는 “본질적으로” 유사하다)를 시험하는 데 사용되기 때문에 엔지니어링 모의비행장치 데이터는 수락 가능하다.

(4) 두 소스의 결과는 다음과 같은 사유로 달라질 수 있다.

(가) 하드웨어(항공전자장비 유닛 및 비행 조종장치)

(나) 반복 속도

(다) 실행 순서

(라) 통합 방법

(마) 프로세서 아키텍처

(바) 다음을 포함한 디지털 동향

- 1) 보관 방법
 - 2) 데이터 취급 차이
 - 3) 트림 허용오차 자동 시험
- (5) 기준 데이터와 비행 모의비행장치 결과 사이의 허용오차 한계는 일반적으로 해당 “비행시험” 허용오차의 40%이다. 그러나, 사용된 모의비행장치 모델이 더 높은 정확도를 갖거나 통합된 시험 루프에서 그것들이 계단식으로 연결된 방식이 데이터 제공자가 공급한 것보다 더 높은 정확도를 갖는 경우가 있을 수 있다. 이러한 상황에서는 40%보다 큰 오류가 발행할 수 있으며, 모의비행장치 운영자가 적절한 설명을 제공하는 경우 40%보다 큰 오류는 인정될 수 있다.
- (6) 다음과 같은 이유로 허용오차를 엔지니어링 시뮬레이터가 생성한 검증 데이터에 적용하기 위한 지침이 필요하다.
- (가) 비행시험 데이터가 종종 기술적인 사유로 인해 사용할 수 없는 경우
 - (나) 대체 기술적 솔루션이 발달하고 있는 경우
 - (다) 비용이 높은 경우

12. 검증 데이터 로드맵

가. 비행기 제작사 또는 기타 데이터 공급업체는 데이터 패키지의 일부로서 검증 데이터 로드맵(VDR) 문서를 제공하여야 한다. VDR 문서는 QTG에서 검증 데이터로 사용할 최상의 데이터 소스로 권장하는 비행기 검증 데이터 공급업체의 안내 지침을 포함한다. VDR은 예비 평가, 1992년 이전에 인증을 받은 비행기에 대한 모의비행장치 인증 및 대체 엔진 또는 항공전자장치 적합성 인증을 요청할 때 특별한 가치가 있다. QPS에 포함된 기준에 따라 인증받은 기기를 갖추려는 운영자는 계획 단계에서 가능한 빨리 검사관에게 VDR을 제출하여야 한다. 검사관은 QTG에 대한 검증 자료로 사용될 데이터를 승인하는 최종 권한이 있다.

나. VDR은 모든 요구되는 시험에 대한 데이터의 소스(매트릭스 형식으로)를 식별하여야 한다. 또한, 특정 엔진 형식, 추력 등급 구성 및 비행기 조종 품질 및 성능에 영향을 끼치는 모든 항공전자장비의 개정 수준에 대하여 이들 데이터의 검증에 관한 지침을 제공하여야 한다. VDR에는 데이터 또는 파라미터가 누락되거나, 엔지니어링 시뮬레이션 데이터가 사용되거나, 비행시험 방법에 대한 설명이 필요하거나 데이터 요건에 차이가 있는 경우에 대한 근거 또는 설명을 포함하여야 한다. 추가적으로 문서에는 검증 데이터의 기타 적절한 소스를 참조하여야 한다. (예; 음향 및 진동 데이터 문서)

다. [표 2-1]의 비행기에 대한 샘플 검증 데이터 로드맵(VDR)은 테스트의 간략한 목록에 대한 검증 데이터의 출처를 식별하는 일반적인 로드맵 매트릭스를 보여준다. 이것은 단지 예시일 뿐이고 실제 데이터를 제공하는 것은 아니다. 완전한 매트릭스는 모든 시험조건을 다루어야 하며 실제 데이터 및 데이터 출처를 제공하여야 한다.

라. 근거 페이지의 두 가지 예는 IATA의 “Flight Simulator Design and Performance Data Requirements” 문서의 Appendix F에 제시되어 있다. 여기에는 데이터 이상을 설명하거나 QTG 검증 요건에 대한 대체 데이터 사용을 위한 기준을 제공하는 데 사용된 헬리콥터의 형식과 항공전자장비 형상 정보 및 기술적인 엔지니어링 근거를 설명한다.

[표 3-3] 비행기에 대한 샘플 검증 데이터 로드맵

ICAO or IATA #	Test Description	CCA Mode	Validation Source	Aircraft Flight Test Data	Engineering Simulator Data (DEF-73 Engines)	Validation Document	Comments
Notes: 1. Only one page is shown; and some test conditions were deleted for brevity. 2. Relevant regulatory material should be consulted and all applicable tests addressed. 3. Validation source, document and comments provided herein are for reference only and do not constitute approval for use. 4. CCA mode must be described for each test condition. 5. If more than one aircraft type (e.g., derivative and baseline) are used as validation data more columns may be necessary.						Validation Document Aerodynamics POM Doc. #xxx123, Rev. A Flight Controls POM Doc. #xxx456, NEW Ground Handling POM Doc. #xxx789, Rev. B Propulsion POM Doc. #321, Rev. C Integrated POM Doc. #xxx654, Rev. A Appendix to this VDR Doc. #xxx987, NEW	Legend: D71 = Engine Type (Thrust Rating of 71.5K) D73 = Engine Type (Thrust Rating of 73K) Bold upper case = primary validation source. Lower case, within parentheses = alternative validation source. R = Rationale included in the data package Appendix.
1.a.1.	Minimum Radius Turn.		X			D71	
1.a.2.	Rate of Turn vs. Nosewheel Angle (2 speeds).		X			D71	
1.b.1.	Ground Acceleration Time and Distance.		X			(d73)	D73
1.b.2.	Minimum Control Speed, Ground (Vmcg).	(x)	X	(d71)			D73
1.b.3.	Minimum Unstick Speed (Vmu).		X	D71			
1.b.4.	Normal Takeoff.		X	(d73)			D73
1.b.5.	Critical Engine Failure on Takeoff.		X	(d71)			D73
1.b.6.	Crosswind Takeoff.		X	(d71)			D73
1.b.7.	Rejected Takeoff.		X	D71			R
1.b.8.	Dynamic Engine Failure After Takeoff.		X				D73
1.c.1.	Normal Climb – All Engines.		X	(d71)			D71
1.c.2.	Climb – Engine-out, Second Segment.		X	(d71)			D73
1.c.3.	Climb – Engine-out, Enroute.		X	(d71)			D73
1.c.4.	Engine-out, Approach Climb.		X	D71			
1.c.5.a.	Level Flight Acceleration.	(x)	X	(d73)			D73
1.c.5.b.	Level Flight Deceleration.	(x)	X	(d73)			D73
1.d.1.	Cruise Performance.		X	D71			
1.e.1.a.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes / Light weight).		X	D71			(d73)
1.e.1.b.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes/ Med. weight).		X	(x)	D71		(d73)
1.e.1.c.	Stopping Time & Distance (Wheel brakes / Heavy weight).		X	(x)	D71		(d73)
1.e.2.a.	Stopping Time & Distance (Reverse thrust / Light weight).		X	(x)	D71		(d73)
1.e.2.b.	Stopping Time & Distance (Reverse thrust / Med. Weight).		X	(d71)			D73

13. 대체적합 엔진 데이터 허용지침(Acceptance Guidelines for Alternative Engines Data)

가. 배경

- (1) 새로운 비행기 형식의 경우, 비행 검증 데이터의 대부분은 “기준” 엔진 형식의 실제 비행기 형상에서 수집된다. 이들 데이터는 해당 비행기 형식을 재현하는 모든 비행 시뮬레이터를 검증하는 데 사용된다.
- (2) 추가적인 비행시험 검증 데이터는 기준 형상과 다른 비행기 형식의 엔진이 있거나 이전에 검증된 형상과 다른 정격 추력이 있는 엔진을 장착한 비행기를 재현하는 비행 시뮬레이터에 대하여 필요할 수 있다.
- (3) 대체 엔진이 있는 비행시뮬레이터를 인증하는 경우, QTG에는 선택된 엔진 차이가 커야 하며, 예상되는 경우 비행시험 검증 데이터에 대한 시험을 포함하여야 한다.

나. 대체 엔진 적용 검증에 대한 승인 지침

- (1) 다음의 지침은 대체 엔진 적용 또는 둘 이상의 엔진 또는 정격 추력이 있는 비행기를 재현하는 비행 시뮬레이터에 적용한다.
- (2) 검증 시험은 엔진 형식 또는 정격 추력에 따라 종속적인 것과 그렇지 않은 두 그룹으로 구분될 수 있다.
- (3) 엔진 형식 또는 정격 추력에 독립적인 시험의 경우 QTG는 모든 엔진 적용에 대한 검증 데이터에 기반할 수 있다. 이런 종류의 시험은 엔진 형식 또는 정격 추력을 독립적으로 지정하여야 한다.
- (4) 엔진 형식에 영향을 받는 시험의 경우, QTG는 특정 비행기-엔진 형상을 검증하는데 충분하도록 선택된 엔진의 특별 비행시험 데이터를 포함하여야 한다. 이러한 효과는 엔진의 동적 특성, 추력 등급 또는 엔진과 관련된 비행기 형상 변경 때문에 있을 수 있다. 이런 종류는 서로 다른 엔진 제작자 제품간의 차이로 주된 특징이나, 단발 엔진 형식 내에서 이전에 비행으로 검증된 형상과 상당한 엔진 설계 변경으로 인한 차이점도 포함된다. 인정할 수 있는 시험의 목록은 [표 3-2] 대체 엔진 검증 비행 시험을 참조하여야 한다.
- (5) 대체 엔진 검증 데이터는 13.다.(1) 및 (2) 또는 기타 데이터가 특별하게 허용된 (예, 엔지니어링 시뮬레이터/시뮬레이션 데이터) 경우를 제외하고는 비행시험 데이터를 기반으로 하여야 한다. 새로운 정격 추력(퍼센트 단위의 변경 무시)이 있는 비행기의 비행 특성 인증이 포괄적인 안정성 및 비행계기 패키지를 갖춘 인증 비행시험을 요구하는 경우, [표 3-2]에 규정된 조건에서 비행시험으로부터 획득되어야 하고 QTG에 제시되어야 한다. 스로틀 조정 데이터 외의 비행시험 데이터는 새로운 정격 추력이 포괄적인 안정성 및 비행계기 패키지에 대한 요구 없이 비행기

에서 인증된 경우 요구되지 않는다.

- (6) [표 3-5]에 나열된 엔진별 비행시험 및 기준 엔진과 독립된 시험에 대한 보충으로서, 대체 엔진 형상으로 전체 QTG를 쉽게 실행할 수 있도록 추가적인 엔진별 엔지니어링 검증 데이터가 QTG에 제공되어야 한다. 운영자 및 검사관은 엔지니어링 시뮬레이션 데이터로 지원되어야 할 특정 검증 시험에 대해 사전에 동의하여야 한다.
- (7) 매트릭스 또는 VDR은 각 시험에 대하여 적절한 검증 데이터 소스를 나타내는 QTG와 함께 제공되어야 한다.
- (8) [표 3-5]의 비행시험 조건은 적절하고 비행 시뮬레이터의 대체 엔진 구현을 검증하기에 충분하여야 한다.

다. 시험 요건

- (1) QTG는 다음과 같은 경우 대체 추력 등급을 검증하기에 충분한 엔진별 비행시험 데이터를 포함하여야 한다.
 - (가) 엔진 형식이 동일하지만, 이전에 비행시험으로 검증된 형상의 정격 추력을 약 5% 이상 초과하는 경우
 - (나) 엔진 형식이 동일하지만, 이전에 비행시험으로 검증된 최저 정격보다 15% 이상 낮은 정격 추력인 경우(수락할 수 있는 시험의 목록은 [표 3-2]를 참조)
- (2) 추력 증가가 5%보다 크지만 비행 시험으로 추력 증가가 비행기의 비행 특성을 변경하지 않음이 확인된 경우에는 비행 시험 데이터를 필요로 하지 않는다.
- (3) 스로틀 조정 데이터(예; 명령된 동력설정 파라미터 vs 스로틀 위치)는 이전에 검증된 엔진보다 높거나 낮은 모든 대체 엔진 형식과 엔진 정격추력을 검증하기 위하여 제공되어야 한다. 올바른 엔진 컨트롤러(하드웨어 및 소프트웨어)를 갖춘 테스트 비행기 또는 엔지니어링 테스트 벤치로부터의 데이터가 요구된다.

[표 3-4] 대체 엔진 검증 비행시험

항목	시험 설명	대체 엔진 형식	대체 정격 추력 ²
1.b.1., 1.b.4.	정상 이륙/지상 가속시간 및 거리	X	X
1.b.2.	항공기 인증시 수행된 경우, V_{mcg}	X	X
1.b.5. 1.b.8.	엔진 정지 이륙 후 동적 엔진 고장 두 가지 시험 중 하나를 수행할 수 있음	X X	
1.b.7.	비행기 인증 시 수행된 경우 이륙 중단	X	
1.d.1.	순항 성능	X	

항목	시험 설명	대체 엔진 형식	대체 정격 추력 ²
1.f.1., 1.f.2.	엔진 가속 및 감속	X	X
2.a.7.	스로틀 조정 ¹	X	X
2.c.1.	동력 변경 역학 (가속)	X	X
2.d.1.	항공기 인증시 수행된 경우, V_{mcg}	X	X
2.d.5.	엔진 부작동 시 트립	X	X
2.e.1.	정상 착륙	X	

주1. 엔진 형식 또는 정격 추력에 관한 모든 변경사항들이 제공되어야 한다.

주2. 적용가능한 정격 추력의 정의는 13.다.(1)부터 13.다.(3)을 참조하여야 한다.

14. 대체 항공전자장비(비행 관련 컴퓨터 및 제어장치)에 대한 수락 지침

가. 배경

- (1) 새로운 비행기 형식의 경우, 비행검증 데이터의 대다수는 “Base-line” 비행 관련 항공전자장비 세트가 있는 첫번째 비행기 형상에서 수집된다. 이들 데이터는 비행기 형식을 재현하는 모든 비행 시뮬레이터를 검증하는데 사용된다.
- (2) 베이스라인과 다른 하드웨어 설계 또는 이전에 검증된 형상과 다른 소프트웨어 개정본이 있는 항공전자장비가 장착된 비행기를 재현하는 시뮬레이터에 대해서는 추가적인 검증 데이터가 필요할 수 있다.
- (3) 추가 또는 대체 항공전자장비 구성이 있는 비행 시뮬레이터로 인증을 받을 경우, QTG에는 항공전자 장치 차이가 상당할 것으로 예상되어 선택된 사례에 대해 검증 데이터에 대한 시험을 포함하여야 한다.

나. 대체 항공전자장비 검증을 위한 승인 지침

- (1) 다음의 지침은 수정된 항공전자장비 구성 또는 둘 이상의 항공전자장비 구성을 갖춘 비행기를 재현하는 비행 시뮬레이터에 적용한다.
- (2) 기존 검증 데이터는 다른 데이터가 특별하게 허용되는 경우(예; 엔지니어링 비행 시뮬레이터 데이터)를 제외하고는 비행시험 데이터를 기반으로 하여야 한다.
- (3) 비행기 항공전자장비는 QTG 결과에 제시되는 항공기 응답에 기능적인 거동에 기여하는 시스템 또는 구성요소와 그렇지 않은 시스템 두 그룹으로 나뉘어진다. 다음의 항공전자장비는 하드웨어 설계 변경 또는 소프트웨어 개정으로 기존 항공전자장비 구성(: 비행 조종 컴퓨터 및 엔진 컨트롤러, 자동조종, 브레이크계통, 앞바퀴 조향 시스템 및 고양력계통)에 대한 항공기 응답에 상당한 차이를 유발할 수 있는 기여 시스템의 예이다. 실속 경고 및 증대 시스템과 같은 관련 항공전자장비

도 고려되어야 한다.

(4) 대체 항공전자장비의 적합성에 대한 QTG에 사용된 검증 데이터의 수용성은 다음에 따라 결정되어야 한다.

(가) QTG 검증 시험 응답에 영향을 미치지 않는 항공전자장비 시스템 또는 구성요소의 변경의 경우, QTG 시험은 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터를 기반으로 할 수 있다.

(나) 특정 시험이 변경의 영향을 받지 않는 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우(예; 항공전자장비 변경이 내장 시험장비 업데이트 또는 다른 비행단계의 변경), QTG 시험은 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터를 기반으로 할 수 있다. QTG는 이러한 항공전자장비 변경이 시험에 영향을 미치지 않는다는 신뢰할 만한 정당성 증명(예; 비행기 제작사 또는 시스템 공급업체)을 포함하여야 한다.

(다) 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우, 어떤 새로운 기능이 추가되지 않고, 비행기 응답에 대한 항공전자장비 변경의 영향이 입증된 성공 이력과 검증 결과를 가진 허용할 수 있는 항공원리에 기반한 경우, QTG는 이전에 검증된 항공전자장비 구성의 검증 데이터를 기반으로 할 수 있다. 이는 개정된 항공전자장비 구성에서 생성된 비행기 제작사의 엔지니어링 시뮬레이션의 항공전자장비 관련 특정 검증 데이터로 보충되어야 한다. QTG는 변경의 특성과 비행기 응답에 미치는 효과에 대한 설명을 포함하여야 한다.

(라) QTG의 일부 시험에 상당한 영향을 미치거나 새로운 기능이 추가된 기여 시스템에 대한 항공전자장비 변경의 경우, QTG는 이전에 검증된 항공전자장비 구성 및 대체 항공전자장비 개정을 검증하기에 충분한 보충 항공전자장비 관련 특정 비행시험 데이터와 같은 검증 데이터를 기반으로 하여야 한다. 항공전자장비의 변경이 포괄적인 비행 계측 패키지로 시험할 필요 없이 인증받은 경우, 추가적인 비행시험 검증 데이터는 필요하지 않을 수 있다. 비행기 제작사는 비행시험 시뮬레이터 데이터 요건을 사전에 검사관과 협의하여야 한다.

(마) 매트릭스 또는 “로드맵”은 각 시험에 대한 적절한 검증 데이터 소스를 식별하는 QTG와 함께 제공되어야 한다. 로드맵은 특정 시험 응답에 영향을 미칠 수 있는 기여 항공전자장비 시스템의 개정 현황 식별을 포함하여야 한다.

15. 전송지연 시험

가. 여기에서는 비행 시뮬레이터 시스템을 통해 유도된 전송지연을 특정 시간 지연을 초과하지 않도록 결정하는 방법을 설명한다. 전송지연은 인터페이스를 통한 조종입력, 각 호스트 컴퓨터 모듈을 통한 조종입력 및 모션, 비행 계기 및 시각 시스템에

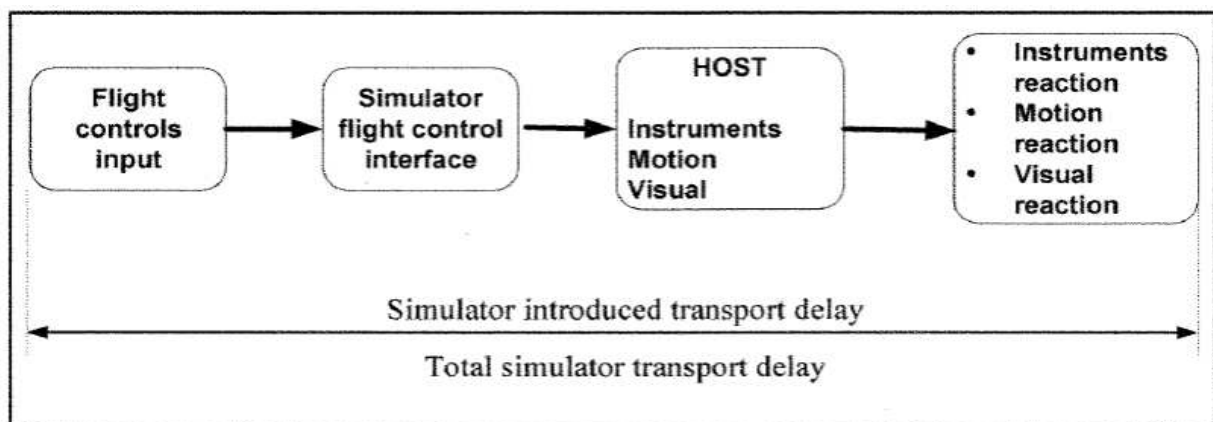
대한 인터페이스를 통해 다시 측정되어야 한다. 전송지연은 최대 허용 간격을 초과해서는 아니 된다.

나. 전송지연의 4가지 예는 다음과 같다.

- (1) 고전의 컴퓨터 사용없이 조종되는 항공기의 시뮬레이션
- (2) 실제 비행기 블랙박스를 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션
- (3) 비행기 박스의 소프트웨어 에뮬레이션을 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션
- (4) 소프트웨어 항공전자장비 또는 재호스팅된 계기를 사용한 시뮬레이션

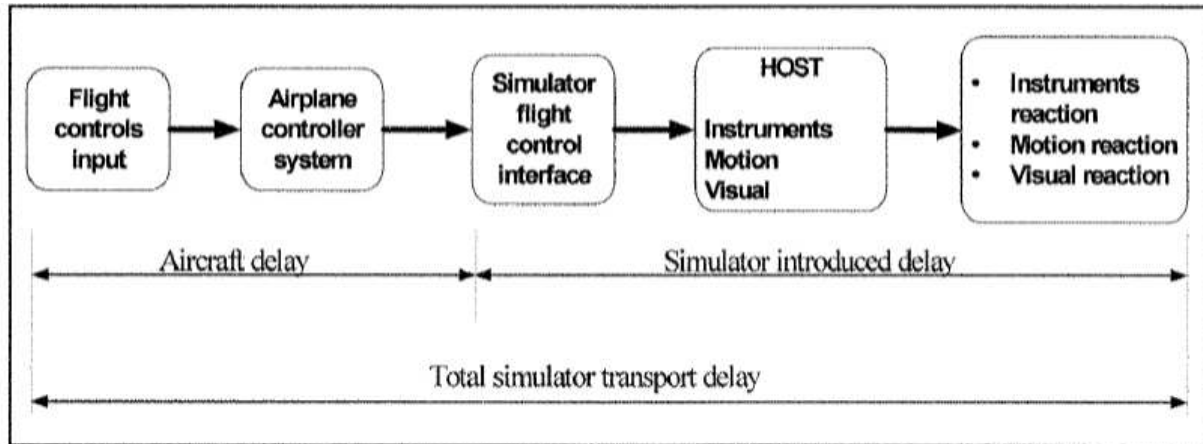
다. 아래 그림은 컴퓨터 없이 제어되는 비행기에 대한 총 전송지연 또는 고전의 전송지연 시험을 나타낸다. 이 경우 비행기에 유도된 지연이 없기 때문에 총 전송지연은 유도된 지연과 동등하다.

[그림 3-3] 고전의 컴퓨터 사용없이 조종되는 항공기의 시뮬레이션의 전송지연



라. 아래 그림은 실제 비행기 제어시스템에서 사용하는 전송지연 시험 방법을 나타낸다.

[그림 3-4] 실제 비행기 박스를 사용하여 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션의 전송지연



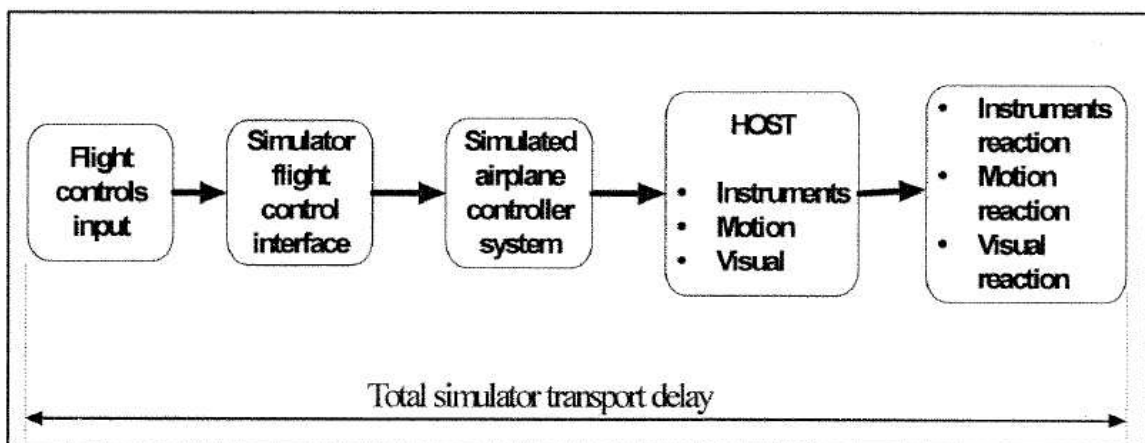
마. 모션, 계기 및 시각 신호에 대한 유도 전송 지연을 획득하기 위하여 비행기 제어 장치에 의해 유도된 지연은 총 전송 지연에서 제외하여야 한다. 이 차이는 유도 지연을 나타내며, 별표 2 점검표에 규정된 기준을 초과하지 않아야 한다.

바. 유도 전송 지연은 조종실 입력에서부터 계기, 모션 및 시각 시스템의 응답까지 측정된다. (그림 3-3 참조)

사. 조종 입력은 또한 비행기 제어장치 시스템 입력 후 유도될 수 있으며, 유도된 전송 지연은 조종 입력에서부터 계기, 시뮬레이터 모션 및 시각시스템의 응답까지 직접 측정될 수 있다. (그림 3-4 참조)

아. 아래 그림은 소프트웨어 에뮬레이트 비행기 조종장치 시스템을 사용하는 비행 시뮬레이터에 사용된 전송지연 시험 방법을 나타낸다.

[그림 3-5] 비행기 박스의 소프트웨어 에뮬레이션을 사용하는 컴퓨터로 제어되는 항공기의 시뮬레이션의 전송지연



자. 피치, 롤 및 요 축에 대하여 시뮬레이션된 비행기 제어장치 시스템 아키텍처를 사용하여 유도 전송지연을 측정할 수 없다. 그러므로, 신호는 조종사 제어장치로부터 직접 측정되어야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 비행기 제작사가 제공하는 실제 비행기 제어장치 시스템에 내재된 지연이 있기 때문에 총 전송지연을 측정하고, 실제 비행기 구성요소에 내재된 지연을 빼야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 유도 지연이 점검표에 규정된 기준의 초과여부를 확인하여야 한다.

차. 시뮬레이션되었거나 재-호스트된 디스플레이 대신에 실제 비행기 계기 디스플레이 시스템을 사용하는 비행 시뮬레이터에 대해 계기 신호에 대한 특별한 측정. 비행 시뮬레이터 시스템의 경우, 총 전송지연이 측정되어야 하고, 유도 지연이 점검표에 규정된 기준을 초과하지 않도록 확인하기 위하여 실제 비행기 구성요소의 내재된 지연을 빼야 한다.

- (1) [그림 3-6]의 A는 비행기 디스플레이 시뮬레이션 없는 전송지연 절차를 나타낸다. 유도 지연은 데이터 버스에서의 조종 이동 및 계기 변경 사이의 지연으로 구성된다.
- (2) [그림 3-6]의 B는 소프트웨어 항공전자장비 또는 재호스트된 기기로 인해 유도된 지연을 측정하는데 필요한 수정된 시험 방법을 나타낸다. 전체 시뮬레이션된 계기 전송지연이 측정되어야 하고 비행기 지연을 이 총계에서 빼야 한다. 이 차는 유도 지연을 나타내며, 별표 2 점검표에 규정된 기준을 초과해서는 아니 된다. 데이터 버스와 디스플레이 사이의 비행기 고유 지연은 [그림 3-6] A에 식별되어 있다. 디스플레이 제작사는 이 지연시간을 제공하여야 한다.

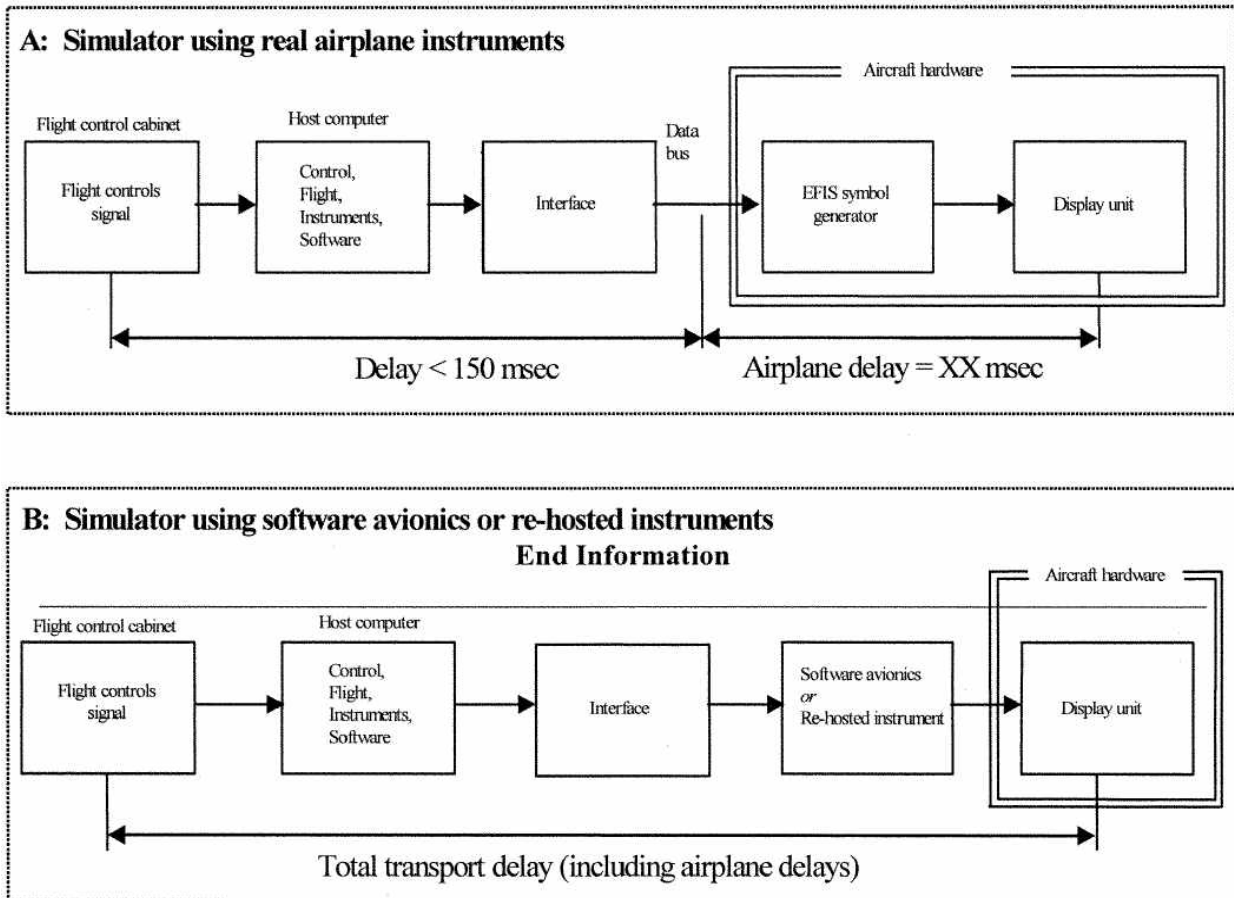
카. 기록된 신호

전송지연 계산을 수행하기 위하여 기록된 신호는 개략적인 블록 다이어그램으로 설명되어야 한다. 비행 시뮬레이터 제작사는 각 신호가 왜 선택되었고 위의 설명과 어떤 관련이 있는지에 대한 설명을 제공하여야 한다.

타. 결과의 해석

비행 시뮬레이터 결과는 “샘플링 불확실성” 때문에 시험마다 시간에 따라 달라진다. 모든 비행 시뮬레이터는 호스트 컴퓨터에서 모든 모듈이 순차적으로 실행되는 특정한 속도로 구동된다. 비행 제어장치의 입력은 반복 시 항상 일어날 수 있으나,

[그림 3-6, 실제 또는 재-호스트된 계기 드라이버를 사용하는 비행기 시뮬레이션에 대한 전송지연]



이들 데이터는 새로운 반복이 시작하기 전에는 처리되지 않는다. 예를 들면, 60Hz로 구동되는 비행 시뮬레이터는 결과 사이에 16.67msec만큼의 차이가 있을 수 있다. 이는 시험이 실패하였음을 의미하지는 않는다. 대신에 이러한 차이는 입력 처리의 변동에서 기인한다. 일부 조건에서 호스트 시뮬레이터와 시각 시스템은 동일한 반복 속도로 구동하지 않아서 시각 시스템에 대한 호스트 컴퓨터의 출력은 항상 동기화되지 않는다.

파. 전송지연 시험에서는 시각 시스템의 주간 및 야간모드 작동 모두를 고려하여야 한다. 두가지 경우 모두 별표 2 점검표에 규정된 허용오차를 충족하여야 하고, 새로운 정보를 포함하는 첫번째 비디오 탐색 종료 전 모션 응답이 일어나야 한다.

16. 계속적인 인증 평가(점중 시험 데이터 제출)

가. 배경

- (1) 비행 시뮬레이터 최초 평가과정 중 MQTG가 생성된다. 이는 마스터 문서(이후 개정본 포함)로서 비행 시뮬레이터에 대한 계속적인 인증 평가시험 결과와 비교된다.
- (2) 현재 수락된 계속적인 인증 평가결과를 제시하는 방법은 기준 데이터와 비행 시

플래이더 결과를 겹쳐서 나타내는 것이다. 시험이 명시된 허용오차 내에 있는지를 판단하기 위하여 시험 결과를 주의깊게 검토한다. 이는 기준 데이터가 급격한 변화를 나타내거나 허용오차를 적용할 때 엔지니어링 판단을 요구하는 명백한 이상 징후를 보일 때 시간을 많이 소모하는 프로세스가 될 수 있다. 이런 경우의 해결책은 MQTG의 결과와 비교하는 것이다. 지속적인 인증 결과는 수락을 위해 MQTG 결과와 비교된다. 비행 시뮬레이터 운영자와 검사관은 최초 인증 이후 비행 시뮬레이터 성능의 변화를 조사하여야 한다.

나. 지속적인 인증 평가 시험 결과 제출

- (1) 비행 시뮬레이터 운영자는 최초 평가 및 이후 개정된 바에 따라 기록된 MQTG 비행 시뮬레이터 결과와 지속적인 인증 검증 시험 결과를 겹쳐서 나타내는 것이 권장된다. 검증 시험의 모든 변경사항은 쉽게 알 수 있어야 한다. 지속적인 인증 검증시험과 MQTG 결과를 나타내는 것 외에 운영자는 기준 데이터를 나타내는 것을 선택할 수 있다.
- (2) 비행 시뮬레이터의 지속적인 인증 및 MQTG 검증시험 결과 사이에는 어떠한 제한된 허용오차가 없다. MQTG와 지속적인 인증 비행 시뮬레이터 성능 사이의 불일치 검증은 비행 시뮬레이터 운영자와 검사관의 재량에 맡겨진다.
- (3) 설명될 수 없는 반복성 문제로 인한 변동 이외의 두 결과 사이의 차이는 조사되어야 한다.
- (4) 비행 시뮬레이터는 기준 데이터와 자동 및 수동 검증 시험 결과 모두를 겹쳐서 나타낼 수 있는 능력을 유지하여야 한다.

17. 대체 데이터 소스, 절차 및 계기(B 등급 모의비행장치만 해당)

가. 운영자는 대체 데이터 소스, 절차 및 계기를 사용할 필요가 없다. 그러나, 대체 소스를 사용하기로 선택한 모든 운영자는 [표 3-5]의 요건을 준수하여야 한다.

나. 숙련된 모의비행장치 제작사는 실제 비행시험 데이터의 가용성을 기다리는 동안 새로운 시뮬레이터 구성에 대한 데이터베이스를 구축하는 수단으로 그러한 기법을 사용하는 것이 표준 관행이 되었다. 공기역학적 모델링 기법으로 생성된 데이터는 활용될 때 비행시험 데이터와 비교된다. 그러한 비교 결과 점점 더 일관적이게 되고, 적절한 경험이 적용된 이러한 기법이 B등급 모의비행장치에 사용할 공기역학적 모델 개발을 신뢰할 수 있고 정확하다는 것을 나타낸다.

다. 성공적인 비교 이력을 바탕으로 검사관은 시뮬레이터 적용을 위한 공기역학적 모델의 개발에 경험이 있는 사람들이 이러한 모델링 기법을 성공적으로 사용하여 B

등급 모의비행장치에 대한 비행 시험 데이터를 획득하는 방법을 변경할 수 있다고 결론지었다.

라. [표 3-5]의 정보(대체 데이터 소스, 절차 및 정보)는 시뮬레이터 모델링 및 검증을 위한 데이터 소스에 대한 수락가능한 대안과 그러한 모델링과 검증 데이터를 수집하기 위하여 전통적으로 사용된 절차 및 계기에 대한 수락가능한 대안을 설명하기 위해 제시된다.

- (1) 데이터 요구조건의 일부 또는 전부로 사용될 수 있는 대체 데이터 소스는 비행기 정비매뉴얼, 비행기 비행교범(AFM), 비행기 설계 데이터, 형식검사 보고서(TIR), 인증 데이터 또는 수락가능한 부가 비행시험 데이터이다.
- (2) 운영자는 비행시험 또는 데이터 수립작업에서 대체 데이터 소스를 사용하기 전에 검사관과 협의하여야 한다.

마. 이러한 대체 데이터 소스, 절차 및 계기의 사용 시 검사관은 다음의 사항을 고려하여야 한다.

- (1) 대체 수단을 통해 수집된 데이터는 모든 비행시험에 대해 받음각(AOA) 측정 또는 조종면 위치 측정을 요구하지 않는다. 그러나, 비행시험 프로그램이 수용할 수 있는 수평, 비가속, 트림된 비행데이터의 수집을 보장하는 경우 받음각은 충분히 유도될 수 있다. 3가지 기본 트림 시험 및 “Fly-by” 트림을 포함하여 수평, 비가속 및 트림된 비행을 시작하는 모든 시뮬레이터 시간 이력시험은 비행시험 피치각과 비교함으로써 받음각의 성공적인 검증이 될 수 있다. (주: 지면효과 모델의 개발에서 받음각의 중요성 때문에 특히, B등급 시뮬레이터에 적용할 수 있는 교차 조종입력을 포함하는 정상 착륙 및 착륙에 중요하기 때문에, 안정적인 “Fly-by” 트림 데이터는 이러한 적용에 대하여 정상 및 교차 조종입력 착륙에 대한 객관적인 데이터로 수용가능한 기준이 될 것이다.
- (2) 실제 항공기 측정값으로부터 결정되는 정확한 기어 및 케이블 신축 특성(적용가능한 경우)을 포함하여 엄격하게 정의되고 완전히 성숙한 시뮬레이션 조종 시스템 모델을 사용하여야 한다. 그러한 모델은 이러한 제한된 적용에서 비행 시험 객관적 데이터인 조종면 위치 측정을 요구하지 않는다.

바. 운영자는 가역 조종 시스템이 있는 비행기에 관한 어떤 문제의 명확화를 위해 검사관과 연락하는 것이 강력하게 권고된다. [표 3-5]는 컴퓨터로 제어되는 항공기 비행 시뮬레이터에는 적용하지 않는다.

사. 이러한 대체 데이터 소스, 절차 및 계기를 사용한다고 하여 운영자가 A등급 또는 B등급 FFS에 관한 이 문서에 포함된 기준을 준수하지 않아도 되는 것은 아니다.

아. [표 3-5]에서 사용된 “관성 측정 시스템” 용어는 기능성 GPS의 사용을 포함한다.

자. 대체 데이터 소스, 절차 및 계기의 사용을 위한 동기화된 비디오는 다음과 같아야 한다.

- (1) 디스플레이의 배율이 적절한 측정 및 비교가 될 수 있도록 충분한 분해능
- (2) 유사한 측정과 비교를 할 수 있는 충분한 크기와 증분을 표시하여야 하며, 비디오에서 제공된 세부사항은 수행된 특정 시험에 대하여 승인된 허용오차의 최소 $\frac{1}{2}$ 까지 필요한 파라미터를 측정하고, 문제의 파라미터의 통합으로 변화율을 획득할 수 있을만큼 충분한 명확성과 정확성을 제공하여야 한다.

[표 3-5] 대체 데이터 소스, 절차 및 계기

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
1.a.1. 성능(지상 활주) 최소 선회반경	X	X	형 식 검 사 보 고 서 (T I R) , 비행교범(AFM) 또는 설계 데이터가 사용될 수 있다.	
1.a.2. 성능(지상 활주) 선회 속도 vs 노즈 휠 조향각		X	데이터는 일정한 조종장치 위치를 사용하고, 안정적인 상태의 선회를 위한 분도기 또는 완전한 러더 페달 적용으로 측정되며, 방향 지시계의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 풀 페달을 사용하지 않은 경우, 페달 위치가 기록되어야 한다.	하나의 절차가 모든 비행기의 조향 시스템에 적합할 수는 없다. 동시성을 위하여 적절한 측정 절차가 고안되고 제안되어야 한다.
1.b.1. 성능(이륙) 지상 가속시간 및 거리	X	X	예비 인증 데이터가 사용될 수 있다. 데이터는 브레이크 해제 전에 동력을 설정된 상태에서 이륙 도중에 스톱위치, 교정된 대기속도 및 활주로 마커를 사용하여 획득될 수 있다. 동력 설정은 수기로 기록될 수 있다. 관성 측정 시스템이 설치된 경우 속도와 거리는 가속도 측정을 통해 도출될 수 있다.	
1.b.2 성능(이륙) 공기역학적 조종만을 사용(해당 감항성 요건에 따른)하거나 저속, 엔진이 부작동하는	X	X	데이터는 관성 측정 시스템과 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	적절한 파라미터를 기록하면서 V_{mcg} 근처의 속도에서 급격한 스로틀 감소가 사용될 수

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
시험 항목 및 제목	A	B		
지송 조종 특성을 사용한 지상 최저 조종속도(V_{mcg})				있다. 노즈휠은 캐스터가 자유로거나 동등하게 사이드 힘 발생이 없어야 한다.
1.b.3. 성능(이륙) 초기 회전 이륙 특성을 입증하기 위한 최소 이륙 속도(V_{mu}) 또는 이와 동등한 시험	X	X	데이터는 관성 측정 시스템과 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	
1.b.4. 성능(이륙) 정상 이륙	X	X	데이터는 관성 측정 시스템과 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다. 받음각(AOA)는 피치 자세와 비행 경로를 통해 계산될 수 있다.	
1.b.5. 성능(이륙) 이륙 중 임계엔진 고장	X	X	데이터는 관성 측정 시스템과 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	엔진 고장에 대한 비행기의 동적 응답과 비행 경로 수정에 필요한 조종 입력을 기록하여야 한다.
1.b.6. 성능(이륙) 측풍 이륙	X	X	데이터는 관성 측정 시스템과 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정을 사용하여 획득될 수 있다.	100ft (30m)에 대한 “1:7 법칙”은 허용가능한 바람 프로파일이다.
1.b.7. 성능(이륙) 이륙 포기	X	X	데이터는 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치, 엔진 파라미터 및 거리(예, 활주로 마커)의 동기화된 비디오로 획득될 수 있으며 스톱워치가 필요하다.	
1.c.1. 성능(상승) 모든 엔진이 작동하는 정상 상승	X	X	데이터는 상승 범위 전체에서 교정된 비행기 계기 및 엔진 동력의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.c.2. 성능(상승) 하나의 엔진 부작동 시 상승	X	X	데이터는 상승 범위 전체에서 교정된 비행기 계기 및 엔진 동력의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.c.4. 성능(상승) 하나의 엔진 부작동으로 접근 상승 (결빙 조건에서의 운항이 허가된 경우)	X	X	데이터는 상승 범위 전체에서 교정된 비행기 계기 및 엔진 동력의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.d.1. 순항/강하 수평비행 가속	X	X	데이터는 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치, 엔진 파라미터 및 경과된 시간의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
1.d.2. 순항/강하 수평비행 감속	X	X	데이터는 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치, 엔진 파라미터 및 경과된 시간의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.d.4. 순항/강하 아이들(Idle) 강하	X	X	데이터는 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치, 엔진 파라미터 및 경과된 시간의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.d.5. 순항/강하 비상 강하	X	X	데이터는 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치, 엔진 파라미터 및 경과된 시간의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.e.1. 성능(정지) 수동 휠 브레이크 사용 및 마른 활주로에서 역추력장치 미사용 시 감속 시간 및 거리	X	X	데이터는 스톱위치, 활주로 마커 및 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치 및 엔진 동력의 적절한 파라미터의 동기화된 비디오를 사용하여 착륙 시험 중에 획득될 수 있다.	
1.e.2. 성능(지상) 역추력장치 사용 및 휠브레이크 미사용 시 감속 시간 및 거리	X	X	데이터는 스톱위치, 활주로 마커 및 교정된 비행기 계기, 추력 레버 위치 및 엔진 동력의 적절한 파라미터의 동기화된 비디오를 사용하여 착륙 시험 중에 획득될 수 있다.	
1.f.1. 성능(엔진) 가속	X	X	데이터는 엔진 계기 및 스로틀 위치의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.f.2. 성능(엔진) 감속	X	X	데이터는 엔진 계기 및 스로틀 위치의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
2.a.1.a. 조종품질(정적 조종 점검, 피치 제어장치 위치 vs 힘 및 표면 위치 교정)	X	X	표면 위치 데이터는 비행기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없다면, 선택된 중요한 조종간 위치(중요한 조종간 위치 데이터 지점을 포함)에서 획득될 수 있다. 지상에서 조종면 분도기를 사용하는 것은 검사관이 수락할 수 있다. 힘 데이터는 동일한 조종간 위치 데이터 위치에서 휴대용 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	가역 조종시스템이 있는 비행기의 경우 표면 위치 데이터 획득은 5kts 이하에서 수행되어야 한다.
2.a.2.a 조종품질(정적 조종 점검, 롤 제어장치 위치 vs 힘 및 표면 위치 교정)	X	X	표면 위치 데이터는 비행기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없다면, 선택된 중요한 휠 위치(중요한 휠 위치 데이터 지점을 포함)에서 획득될 수 있다. 지상에서 조종면 분도기를 사용하는 것은 검사관이 수락할 수 있다. 힘 데이터는 동일한 휠 위치 데이터 위치에서 휴대용 힘 게이지를	가역 조종시스템이 있는 비행기의 경우 표면 위치 데이터 획득은 5kts 이하에서 수행되어야 한다.

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
			사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.3.a. 조종품질(정적 조종 점검, 러더 페달 위치 vs 힘 및 표면 위치 교정)	X	X	표면 위치 데이터는 비행기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없다면, 선택된 중요한 러더 페달 위치(중요한 러더 페달 위치 데이터 지점을 포함)에서 획득될 수 있다. 지상에서 조종면 분도기를 사용하는 것은 검사관이 수락할 수 있다. 힘 데이터는 동일한 러더 페달 데이터 위치에서 휴대용 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	가역 조종시스템이 있는 비행기의 경우 표면 위치 데이터 획득은 5kts 이하에서 수행되어야 한다.
2.a.4. 조종품질(정적 조종 점검, 노즈 휠 조향) 제어장치 힘 및 위치	X	X	브레이크 아웃은 수동 힘 게이지로 획득될 수 있다. 정지까지의 잔여 힘은 힘 게이지와 분도기가 전체 변위량의 최소 25%에 대하여 브레이크 아웃 후 힘을 측정하는데 사용된 경우 측정될 수 있다.	
2.a.5. 조종품질(정적 조종 점검, 러더 페달 조향 교정)	X	X	데이터는 노즈 휠 위치에 대한 설계 데이터와 함께 러더 페달에 대한 힘 패드 및 페달 위치 측정장치를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.6. 조종품질(정적 조종 점검, 피치 트림 지시계 vs 표면 위치 교정)	X	X	데이터는 계산을 통해 획득될 수 있다.	
2.a.7. 조종품질(정적 조종 점검, 피치 트림 속도)	X	X	데이타는 피치 트림 지시계 및 트림 지시 범위에 대한 경과시간의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.a.8. 조종품질(정적 조종 점검, 조종실 스로틀 레버 각 정렬 vs 선택된 엔진 파라미터)	X	X	데이터는 스로틀 위치를 문서화하기 위한 임시 스로틀 4분의 1 스케일을 사용하여 획득될 수 있다. 정상 상태 계기 판독값을 기록하기 위하여 동기화된 비디오를 사용하거나 정상 상태 엔진 성능 파라미터를 수기로 기록하여야 한다.	
2.a.9. 조종품질(정적 조종 점검, 브레이크 페달 위치 vs 힘 및 브레이크 시스템 압력 교정)	X	X	설계 또는 예상 데이터의 사용은 허용된다. 데이터는 “0”과 “최대값”에서의 편향을 측정함으로써 획득될 수 있고 비행기 설계 데이터 곡선을 사용하여 극단 사이의 편향을 측정함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.1. 조종품질(세로방향 조종 점검, 동력 변경 역학)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 비행기 계기 및 스로틀 위치의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.2. 조종품질(세로방향	X	X	데이터는 관성 측정 시스템, 교정된	

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
조종 점검, 플랩/슬랫 변경 역학)			비행기 계기 및 플랩/슬랫 위치의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.3. 조종품질(세로방향 조종 점검, 스 포 일 러 / 스 피 드 브레이크 변경 역학)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 비행기 계기 및 스포일러/스피드 브레이크 위치의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.4. 조종품질(세로방향 조종 점검, 기어 변경 역학)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 비행기 계기 및 기어 위치의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.5. 조종품질(세로방향 조종 점검, 세로방향 트림)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템, 교정된 비행기 계기 및 조종실 제어장치 위치(이전에 관련 표면 위치를 보여주도록 교정됨) 및 엔진 계기 판독값의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.6. 조종품질(세로방향 조종 점검, 세로방향 기동 안정성(조종간 힘/g))	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기; 임시로, 자세 지시기에 부착된 고해상도 경사각 눈금, 휠 및 조종간 힘 측정 지시계의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.7. 조종품질(세로방향 조종 점검, 세로방향 정적 안정성)	X	X	데이터는 비행기 비행 계기 및 휴대용 힘 게이지의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.c.8. 조종품질(세로방향 조종 점검, 실속 특성)	X	X	데이터는 스톱위치 및 교정된 비행기 대기속도 지시계의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다. 비행조건 및 비행기 형상을 수기 기록하여야 한다.	대기속도는 TIR 및 AFM에서 교차 점검될 수 있다.
2.c.9. 조종품질(세로방향 조종 점검, 장주기 역학)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2 . c . 1 0 . 조종품질(세로방향 조종 점검, 단 주기 역학)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.1. 조종품질(가로방향 점검, 적용가능한 감항 표준 또는 공중에서의 저속 엔진 부작동 시 조종 특성에 대한 공중에서의 최소 조종 속도(V_{mca} 또는 V_{mci}))	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
2.d.2. 조종 품질(가로방향 점검, 롤 응답(속도))	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 가로방향 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	조종실 롤 제어장치 시험, 2.d.3에 대한 스텝 입력과 결합될 수 있다.
2.d.3. 조종 품질(가로방향 점검, 조종실 롤 제어장치 스텝 입력에 대한 롤 응답)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 가로방향 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.4. 조종 품질(가로방향 점검, 나선 안정성)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정 및 스톱위치의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.5. 조종 품질(가로방향 점검, 엔진 부작동 트림)	X	X	데이터는 5kts 이하 바람에서 제어장치/트림 표면의 분도기를 사용하여 지상에서 교정된 트림 제어장치에 부착된 고해상도 눈금을 사용하여 비행 중 수동으로 기록될 수 있다. 또는 데이터는 교정된 비행기 계기 및 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 2단계 상승구간(엔진이 꺼진 상태에서 적절한 조종사 조종입력)에서 획득될 수 있다.	2단계 상승 구간에서의 트림은 인증 요목이 아니며, 안전한 고도에 도달할 때 까 지 수행되어서는 아니 된다.
2.d.6. 조종품질(가로방향 점검, 러더 응답)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 러더 페달의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.7. 조종품질(가로방향 점검, 터치 롤(Yaw damper OFF))	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.d.8. 조종품질(가로방향 점검, 정상 상태 사이드슬립)	X	X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 지상 트랙 및 바람의 교정된 헤딩은 사이드슬립 각에 사용될 수 있다.	
2.e.1. 조종품질(착륙, 정상 착륙)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.e.3. 조종품질(착륙, 측풍 착륙)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실	

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
			제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	
2.e.4. 조종품질(착륙, 하나의 엔진 부작동 착륙)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.e.5. 조종품질(착륙, 자동조종 착륙) (해당하는 경우)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.e.6. 조종품질(착륙, 모든 엔진 작동, 자동조종, 복행)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.e.7. 조종품질(착륙, 하나의 엔진 부작동 복행)		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.e.8. 조종품질(착륙, 방향 조종(대칭 추력을 이용한 러더 효과))		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.e.9. 조종품질(착륙, 방향 조종(비대칭 역추력을 이용한 러더 효과))		X	데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다. 정상 및 가로방향 가속도는 받음각 및 사이드슬립 대신에 기록될 수 있다.	
2.f. 조종품질(지면효과, 지면효과를 시연하기 위한 시험)		X	데이터는 교정된 비행기 계기, 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기와 조종실 제어장치의 힘/위치	

QPS requirements				참고
객관적인 시험 목록 시험 항목 및 제목	등급		대체 데이터 소스, 절차 및 계기	
	A	B		
			측정의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	